

eul_wid: ljk-ah

Θεόφραστος ὁ Ἐρέσιος · Theophrastus of Eresus

On Causes of Plants

Περὶ φυτῶν αἰτιῶν

Period: Ἑλληνιστική Hellenistic
Dialect: Φιλοσοφική Ἀττική Attic Philosophical
Domain: Φιλοσοφία [Philosophy](#)
Format: Πραγματεία Treatise
Affiliation: [Peripatetic](#)

- 1.1 Τῶν φυτῶν αἱ γενέσεις ὅτι μὲν εἰσι πλείους καὶ πόσαι καὶ τίνες ἐν ταῖς ἱστορίαις εἴρηται πρότερον. ἐπεὶ δὲ οὐ πᾶσαι πᾶσιν οἰκείως ἔχει διελεῖν τίνες ἐκάστοις καὶ διὰ ποίας αἰτίας ἀρχαῖς χρωμένους ταῖς κατὰ τὰς ἰδίας οὐσίαις· εὐθὺ γὰρ χρή συμφωνεῖσθαι τοὺς λόγους τοῖς εὐρημένοις. ἡ μὲν οὖν ἀπὸ τοῦ σπέρματος γενέσεις κοινὴ πάντων ἐστὶ τῶν ἐχόντων σπέρμα· πάντα γὰρ δύναται γεννᾶν. τοῦτο δὲ καὶ τῇ αἰσθήσει φανερόν ὅτι συμβαίνει, κατὰ δὲ τὸν λόγον ἴσως ἀναγκαῖον· ἡ γὰρ φύσις οὐδὲν ποιεῖ μάτην, ἥκιστα δὲ ἐν τοῖς πρώτοις καὶ κυριωτάτοις· πρῶτον δὲ καὶ κυριώτατον τὸ σπέρμα, ὥστε τὸ σπέρμα μάτην ἂν εἴη μὴ δυνάμενον γεννᾶν, εἴπερ τούτου χάριν αἰεὶ τὸ σπέρμα καὶ πρὸς τοῦτο πέφυκεν.
- 1.2 Οὐ μὴν ἀλλὰ μάλιστ' ἡ μόνος τῶν ξηρῶν καὶ μονοφυτῶν καὶ ἀπαραβλάστων ὁ φοῖνιξ δέχεται καὶ ἐτέρας γενέσεις παρὰ τὴν σπερματικὴν. τὰς τε γὰρ ῥάβδους φασὶ μοσχεύειν περὶ Βαβυλῶνα τὰς ἀπαλωτάτας καὶ ὅταν ἐμβιώσωσι μεταφυτεύουσι· καὶ ἐν τοῖς περὶ τὴν Ἑλλάδα τόποις ἐὰν ἀποκόψας τις τᾶν φυτεύσῃ ριζοῦσθαι. καὶ βλαστάνειν οὐκ ἀπὸ τοῦ ἐγκεφάλου μόνον ἀλλὰ καὶ κάτωθεν αὖξιν τὰς ρίζας. ἔτι δὲ ἂν πλάγιος τεθῇ καὶ ἔνικμος ἡ γῆ τυγχάνῃ πολλαχόθεν ριζοφυεῖν καὶ ἐκβλαστάνειν, οὐ μέντοι μέγεθος τοῦτο λαμβάνειν.
- 1.3 Ὅσα δὲ πλείους γεννᾶται τρόπους ἔχει καὶ ἐν αὐτοῖς διαφοράν. τὰ γὰρ ἀπὸ παρασπάδος καὶ ρίζης καὶ κλωνὸς οὐ πάντως δύναιντ' ἂν καὶ ἀπὸ ξύλου καὶ ἀπὸ ἀκρεμόνος καθάπερ ἄμπελος καὶ συκῆ, τὰ δὲ πάλιν οὐκ ἀπὸ τῶν βλαστῶν ὥσπερ καὶ ἡ ἐλάα. τὸ δὲ αἵτιον ἐν ἀμφοῖν ταῦτόν καὶ παραπλήσιον. ἀμπέλου μὲν γὰρ καὶ συκῆς καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων ξηρὰ καὶ ξυλώδη τὰ μέσα καὶ ἐνίων τραχέα, τὸ δὲ τραχὺ δυσβλαστές· τὰ δὲ ἄκρα καὶ ἀπαλὰ καὶ ἔνυγρὰ καθάπερ τὸ κλῆμα καὶ ἡ κράδη.
- 1.4 Τούτων δὲ τὰς μὲν γενέσεις ἐκ τῶν αὐτῶν θεωρητέον κοινοτάτην πᾶσι τὴν ἀπὸ σπέρματος τιθέντας. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ πλείους εἰσὶ καὶ τούτων, ἧ δὲ ἕκαστα τῶν προειρημένων ἐφάπτεται ταύτῃ διαιρετέον· οἷον καὶ ὑπὲρ ἧς νῦν λέγομεν τῆς ἀπὸ τῶν ριζῶν. ἔνια γὰρ καὶ αὐτόματα βλαστάνει καὶ φυτεύουσιν ἀπὸ τῶν ριζῶν, ὥσπερ τὰ κεφαλόρριζα καὶ ὅλως ὧν παχεῖα καὶ σαρκώδης ἐστὶν ἡ ρίζα. δεῖ δὲ καὶ τὸ μὲν ὕδατῶδες μὴ πλεῖον ἔχειν ὥσπερ τῆς γογγυλίδος καὶ ῥαφανίδος· εὐξήραντοι γὰρ αὗται καὶ ἀσθενεῖς εἰς διαμονήν. ἀλλ' ἤτοι χιτῶνας ἔχειν πλείους καὶ ἅμα γλισχρότητά τινα καθάπερ αἱ τοῦ βολβοῦ καὶ σκίλλης καὶ ὅλως εὐχυλόν τινα καὶ εὐσαρκον εἶναι καθάπερ αἱ τοῦ ἀμαράκου τοῦ χλωροῦ καὶ τοῦ λειρίου καὶ τῶν ὁμοειδῶν.

- 1.5 Αἱ δ' αὐτόματοι γίνονται μὲν ὡς ἀπλῶς εἶπεῖν τῶν ἐλαττόνων καὶ μάλιστα τῶν ἐπετείων καὶ ποιωδῶν· οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τῶν μειζόνων ἔστιν ὅτε συμβαίνουσιν ὅταν ἡ ἐπομβρία κατάσχωσιν ἢ ἄλλη ιδιότης τις γένηται περὶ τὸν ἀέρα καὶ τὴν γῆν· οὕτω γὰρ καὶ τὸ σίλφιον ἀνατεῖλαί φασιν ἐν Λιβύῃ πιττώδους τινὸς ὕδατος γενομένου καὶ παχέος, καὶ τὴν ὕλην δὲ τὴν νῦν οὕσαν ἐξ ἐτέρας τινὸς τοιαύτης αἰτίας· οὐ γὰρ ἦν πρότερον.
- 1.6 Λοιπὸν δ' εἶπεῖν ὑπὲρ τῶν ἐν ἄλλοις γενέσεων οἷον τῶν κατὰ τὰς ἐμφυτείας καὶ τοὺς ἐνοφθαλμισμούς, ἀπλοῦς δέ τις λόγος καὶ σχεδὸν εἰρημένος πρότερον. ὥσπερ γὰρ γῆ χρῆται θατέρῳ τὰ ἐμφυτευόμενα. καὶ φυτεία δέ τις ὁ ἐνοφθαλμισμὸς οὐ μόνον παράταξις· ἀλλ' ἐνταῦθα δηλὸν ὅτι καὶ τὸ βλαστάνον καὶ τὸ γεννῶν ἡ ὑγρότης ἐστὶν ἡ γόνιμος· ἦνπερ ὁ ὀφθαλμὸς ἔχων ἀρμόττεται θατέρῳ καὶ τὴν τροφὴν ἔχων ἀποδίδωσι τὴν οἰκείαν βλάστησιν.
- 1.7 Τὰ δὲ σπέρματα πάντων ἔχει τινὰ τροφὴν ἐν αὐτοῖς, ἡ συναποτίκτεται τῇ ἀρχῇ καθάπερ ἐν τοῖς ὡοῖς· ἥ καὶ οὐ κακῶς Ἐμπεδοκλῆς εἶρηκε φάσκων ὡτοκεῖν μακρὰ δένδρεα. παραπλήσια γὰρ τῶν σπερμάτων ἡ φύσις τοῖς ὡοῖς· πλὴν ἔδει περὶ πάντων εἶπεῖν καὶ μὴ μόνον τῶν δένδρων· ἅπαν γὰρ ἔχει τινὰ τροφὴν ἐν αὐτῷ. δι' ὃ καὶ δύνανται διαμένειν εἰς χρόνον οὐχ ὥσπερ τὰ τῶν ζώων εὐθὺς φθείρεται χωριζόμενα πλὴν τὰ τῶν ὡτόκων. ταῦτα γὰρ ὥσπερ εἴρηται τροφὴν ἔχοντα καὶ φυλακὴν ἅμα τῆς ἀρχῆς διαμένει.
- 1.8 Εὐβλαστῇ δὲ καὶ εὐαυξῇ τὰ ἐκ τῶν φυτευμάτων μᾶλλον ἢ ἐκ τῶν σπερμάτων εὐλόγως, ἄλλως τε καὶ ὑπόρριζ' ἂν ληφθῇ· προϋπάρχει γὰρ πολλὰ τῶν μορίων ἃ δεῖται μόνον τροφῆς· τῶν δ' ἐκ τῶν σπερμάτων ἅπαντα ταῦτα ἀνάγκη γεννᾶσθαι πρῶτον ἔπειθ' οὕτως αὐξηθῆναι. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ὅσα ῥιζοφυῇ τυγχάνει καθάπερ τὰ κεφαλόρριζα. καὶ γὰρ ἐν τούτοις προῖσταται τῆς φύσεως ἐξ ὧν πλείων ἡ ὁρμὴ πρὸς τὴν βλάστησιν ἢ τῶν σπερμάτων· ῥιζωθῆναι γὰρ ἐκεῖνα δεῖ πρότερον.
- 1.9 Ἄπαντα δὲ χεῖρω τὰ ἐκ σπέρματος ὡς ἐπὶ πᾶν ἔν γε τοῖς ἡμέροις οἷον ῥόα, συκῇ, ἄμπελος, ἀμυγδαλῇ. καὶ γὰρ ὅλως τὰ γένη μεταβάλλει καὶ ἐξαγριοῦται πολλάκις ἔνια καθάπερ ἐν ταῖς ἱστορίαις εἴρηται. τούτου δ' αἴτιον ἡ ἀσθένεια τῶν σπερμάτων. κρατεῖται γὰρ ὑπὸ τῆς ἐπιρροῆς πλείονος οὔσης· καὶ ὥσπερ ἄκαρπα γίνεται διὰ πλῆθος τροφῆς οὐ δυνάμενα πέττειν οὕτως καὶ χεῖρω γίνεται διὰ τὸ μὴ κρατεῖν. καὶ διὰ τοῦτο θάσιοι τὰς ἀμυγδαλᾶς ὅταν προσαυξηθῶσιν ἐνοφθαλμίζουσιν· ἐκ γὰρ μαλακῶν σκληραὶ γίνονται μετὰ τὴν φυτείαν· εἴη δ' ἂν τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ποιεῖν.
- 1.10 Ἡ δ' ἐπέτειος βλάστησις, αὕτη γὰρ οἷον δευτέρα γενεσίς ἐστιν, οὐχ ἅμα γίνεται πᾶσιν ἀλλὰ παραλλάττει ταῖς ὥραις, ὥστε σχεδὸν ἐν ταῖς ἐναντίασι ἐνίων εἶναι καὶ τὰ μὲν θέρους, τὰ δὲ χειμῶνος βλαστάνειν. ὁμοίως δὲ καὶ ἡ καρπογονία· καὶ γὰρ αὕτη διέ- στηκε τοῖς χρόνοις· ὡς μὲν οὖν ἀπλῶς εἶπεῖν τὰ πρὸς ἐκάστην ὥραν σύμμετρον ἔχοντα τὴν κρᾶσιν ταῦτα καὶ τὰς βλαστήσεις ἐν ἐκάστῃ καὶ τὰς τελειώσεις τῶν καρπῶν ἀποδίδωσιν·
- 1.11 Ὅσα δὲ κατὰ πᾶσαν ὥραν βλαστάνει τε καὶ ἀνθεῖ καὶ καρποτοκεῖ καθάπερ ἡ περσικὴ μηλέα καὶ εἴ τι ἄλλο τοιοῦτον ἀπορήσειεν ἂν τις οὐ μόνον ὅτι οὐ πρὸς πάσας ἀρμόττει τὰς ὥρας ἢ κρᾶσις, ἀλλ' ὅτι οὐδ' αὐτὰ αὐτοῖς ὁμοβλαστάνει τὰ γένη καὶ ὁμοκαρπεῖ. τοῦτο γὰρ ἐν τοῖς κεχωρισμένοις τῶν ὁμογενῶν ἀξιοῦμεν καὶ ὀρώμεν συμβαῖνον. τὸ μὲν οὖν πάθος ὁμοιον φαίνεται τοῖς ἐπικυῖσκομένοις ζώοις, πλὴν γ' ἡ αἰτία τοῖς μὲν φανερά, τοῖς δὲ λόγου δεομένη.
- 1.12 Πότερα δ' ἡ βλάστησις καὶ αὕξησις ἅμα τῶν ἄνω τε γίνεται καὶ τῶν ὑπὸ γῆς ἢ διηρημέναι τοῖς χρόνοις; ὥσπερ τινὲς φασὶ τὰς μὲν ῥίζας αὐξάνεσθαι μετοπώρου καὶ χειμῶνος, τὰ δὲ στελέχη καὶ τοὺς ἀκρεμόνας ἔαρος καὶ θέρους καὶ μάλιστα δ' ὑπὸ τὸ ἄστρον. τοῦτο δὲ κατὰ λόγον οὕτω συμβαίνειν, τῇ γὰρ πρώτῃ γενέσει κατακολουθεῖν· ἐν ἐκείνῃ γὰρ τὴν ῥίζαν πρότερον ἢ τὸν βλαστὸν ἀφιέναι πάντα· προϋπάρχειν γὰρ ἀναγκαῖον, ὥ τὴν τροφὴν ἐπάξεται.

- 1.13 Ζητήσῃ δ' ἂν τις ἐκ τῶν μικρῶ πρότερον εἰρημένων πότερον τὰ δένδρα κατὰ χειμῶνα κύει πρὸς καρπογονίαν, τοῦ δ' ἥρος ἀποτίκτει καὶ τοῦθ' οἷον περίοδος ἐστὶ χρόνοις ὠρισμένοις καθάπερ τοῖς ζώοις ἢ διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς τροφῆς συμβαίνει καὶ διὰ τὴν ψυχρότητα τοῦ ἀέρος. εἰ γὰρ ἐν τοῖς εὐδαινοῖς καὶ μαλακοῖς αἰεὶ βλαστάνουσιν οὐκ ἂν εἴη τεταγμένη ἐν τοῖς χρόνοις ἡ κύησις, εἰ δὲ μὴ οὕτι γε ταύταις ταῖς ὥραις ὥς ὅλον ἅμα βλαστάνειν πάλιν καὶ εἴ τι τὸ ὀργῶν ἀποτίκτειν.
- 1.14 Τὸ δ' ἐπὶ τῶν διαφορούντων δένδρων ὅμοιον τινα τρόπον ἐστὶ τῷ ἐπὶ τῶν προβάτων γινομένῳ· ἐκεῖνα γὰρ εὐτοκῆσαντα καὶ εὐγονοῦντα πάλιν ὀρμᾷ πρὸς τὴν κύησιν ἐκποιούσης ἔτι τῆς ὥρας καὶ τὰ δένδρα παραιρεθέντων τῶν πρώτων καρπῶν γονεύει πάλιν ἐτέρους, δεῖται δ' ἴσως χώρας τε εὐτρόφου τὰ τοιαῦτα τῆς τε θεραπείας πλείονος ἢ ἀμφοῖν καὶ μάλισθ' ὥς εἰπεῖν τῆς τοῦ ἀέρος κράσεως ὅπως λάβῃ τὸν χρόνον ἱκανὸν εἰς τὴν κύησιν.
- 1.15 Τὰ δ' ἄργα τῶν εἰργασμένων πρωΐβλαστότερα καθάπερ ἄμπελος, μηλέα, ἐλάα, συκῆ, τὰ ἄλλα, διὰ τὸ κατέχειν ἔνια τὴν θερμότητα μᾶλλον μὴ ἀνασκα πτομένης τῆς γῆς μηδὲ γυμνουμένων τῶν ριζῶν· αὕτη γὰρ ἡ κινουσα καὶ διὰ τὸ μηδεμίαν ἐν τοῖς ἄνω γίνεσθαι πληγὴν κλωμένων ἢ καρπολογουμένων· ἀφελκούμενα γὰρ πόνον τε παρέχει καὶ καταψύχει καὶ εἰς ὀλίγον συστέλλει. τοῖς δὲ πολλοῖς διαδίδεται κατὰ μικρὰ, δι' ὃ ταῦτα ταῖς ὥραις ὑπακούει, καὶ ἔτι δὴ καὶ μάλισθ' ὥς εἰπεῖν διὰ τὸ ἀκλάστων ὄντων καὶ ἀκαθάρτων ἐν πολλοῖς εἶναι καὶ κατὰ μικρὰ τὰς γονίμους ἀρχὰς, ὧν ἕκαστον διὰ τὴν ὀλιγότητα καὶ σμικρὰς δεῖται κινήσεως καὶ εὐθὺς ποιεῖται τὰς ἐκβλαστήσεις· ὃ καὶ ἐπὶ τῶν ἀπίων ζυμβαίνει.
- 1.16 Ἡ δὲ πέψις ἐστὶν ἐν τῷ περικαρπίῳ· τοῦτο δὲ δεῖ γίνεσθαι καὶ λαβεῖν χυλὸν ἀρμόττοντα πρὸς τὴν ἡμετέραν φύσιν. ἴσως δὲ αὐτὸ τοῦτο πρότερον εὖ ἔχει διελεῖν ὅτι πέψις ἐστὶν ἢ μὲν οὖν τῶν περικαρπίων, ἢ δ' αὐτῶν τῶν καρπῶν, καὶ ἢ μὲν πρὸς τὰς ἡμετέρας τροφὰς, ἢ δὲ πρὸς γέννησιν καὶ διαμονὴν τῶν δένδρων· οἱ γὰρ καρποὶ καὶ τὰ σπέρματα τούτων χάριν. ἑκατέρα δὲ πως ἐναντιοῦται πρὸς τὴν ἑτέραν. ἅμα γὰρ τὸ περικάρπιον ὑγρότερον καὶ πλεῖον καὶ ὁ καρπὸς ἐλάττων καὶ ἅμα μείζων οὗτος καὶ τὸ περικάρπιον ἔλαττον καὶ σκληρότερον καὶ δυσχυλότερον.
- 1.17 Περὶ δὲ τῆς πέψεως ὅθεν ὁ λόγος ἐξέβη πάλιν τὰ ἐπίλοιπα λεκτέον. ὥς γὰρ ἐπὶ τὸ πᾶν ὧν μὲν ὁ καρπὸς ὑγρὸς καὶ γυμνὸς ἢ λεπτὸν ἔχων περὶ αὐτὸν κέλυφος ταῦτα μὲν πρωΐκαρπα καθάπερ ἄμπελος καὶ συκῆ, μάλιστα δὲ συκάμινος· αὕτη γὰρ γυμνὸν ἔχει τὸν καρπὸν ὥσθ' ὅσον ἂν ὁ ἥλιος ἐπέλθῃ, ταχὺ προηλλοίωσε βραχείας δέομενον θερμότητος· ἅμα δὲ καὶ ἐν αὐτῷ συνεργάζεται δύναμις ἰσχυρὰ καὶ ἀθρόως ἐπιοῦσα καθάπερ καὶ πρὸς τὴν βλάστησιν.
- 1.18 Ἐν τῷ αὐτῷ δὲ πως γένει τῆς αἰτίας ἐστὶ καὶ τὸ μὴ τὴν ἀρίστην καὶ πείραν καὶ βαθύγειον ἀρίστην εἶναι τοῖς δένδροις ἀλλὰ τὴν δευτέραν, τῷ δὲ σίτῳ ἐκείνην. ἐν μὲν γὰρ τῇ ἀρίστῃ κατὰ βάθους ἰούσης τῆς ρίζης καὶ τῆς χώρας εὐτραφοῦς πλείω τῆς συμμετρου τροφὴν ἐπισπῶνται, ἐν δὲ τῇ λεπτογείῳ καὶ μὴ βαθείᾳ τὰς ρίζας ἀναγκαῖον ἐπιπολαιοτέρας εἶναι καὶ τροφὴν ἐλάττω καὶ σύμμετρον· ἐπεὶ καὶ ἐν ταῖς ψαφραῖς καὶ ταῖς πετρώδεσι δύνανται λαμβάνειν ἱκανὴν καθιέντα καὶ βιαζόμενα ταῖς ρίζαις, ἔτι δὲ καὶ καταψύχειν τὰς ρίζας ἢ γε πετρώδης δοκεῖ μᾶλλον ὅπερ ἐπιζητεῖ τὰ δένδρα.
- 1.19 Ἐπεὶ δ' ἕτερον τὸ περικάρπιον, τοῦτο γὰρ πρὸς τὴν χρῆσιν ἡμῶν, ἀνάγκη μὲν τούτων ὅρον τινα καὶ τὸν χρόνον εἶναι, τὸν δὲ ὑπερβάλλοντα λυμαίνεσθαι χειμῶνων τε καὶ ὑδάτων καταλαμβάνοντων· τῶν δὲ καρπῶν μὴ εἶναι· συγκαταρρέουσι γὰρ τούτοις προεκπηδῶσιν ὥσπερ οἱ τῆς πιττώδους πεύκης καὶ ὅλως τῶν κωνοφόρων· προσηρτημένων γὰρ ἔτι τῶν κώνων ἐκπηδᾷ τὰ κάρυα καὶ καταλείπονται κενοί. ταῦτό δὲ συμβαίνει τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν κυπαρίττων, ἀλλ' ἔνθα μὲν τὸ σπέρμα καρυῶδες, ἔνθα δὲ ὑμενῶδες καὶ ἀμενηνόν.

- 1.20 Φέρει δὲ τοὺς καρποὺς τὰ μὲν ἐκ τῶν ἔνων, τὰ δὲ ἐκ τῶν νέων βλαστῶν διεστῶτα ταῖς φύσεσιν εὐθὺς κατὰ τὰς κράσεις. ὅσα μὲν ξηρὰ καὶ πυκνὰ καὶ ξυλώδη ταῦτα μὲν ἐκ τῶν ἔνων, ἅτε μικρᾶς καὶ βραχείας οὔσης τῆς ἐπιρροῆς. ἅμα δὲ καὶ ὁ βλαστὸς ἀσθενὴς ὥστε μήτε μετενεγκεῖν δύνασθαι μήτε κατασχεῖν, ὥσπερ ὁ τῆς ἐλάας. ὅσα δὲ ὑγρὰ καὶ μακρὰ καὶ τὸ ὅλον εὐτραφῆ, ταῦτα ἐκ τῶν νέων· ἀθρόα γὰρ ἡ ὁρμὴ καὶ πολλή, δι' ὃ ἄμφω δύναται ποιεῖν ἅμα τὸν τε βλαστὸν καὶ τὸν καρπὸν. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὰ ἐκ τῶν ἔνων φέροντ' ἀποβλάστημά τι ποιεῖται μικρὸν καὶ οὐκ εὐθὺς ἐκ τοῦ ξυλώδους ὁ καρπός· οὐδὲ γὰρ οὐδὲ πέφυκεν ἂν μὴ τι παράλογον.
- 1.21 Ἐν ἅπασι δὲ τοῖς καρποῖς τὸ περικάρπιον πρότερον μᾶλλον ἢ αὐτός γε ὁ καρπὸς καὶ τὸ σπέρμα γίνεται· τοῦτο δ' οὐ μόνον ὅτι ξυλώδη καὶ πυρηνώδη γίνεται τὰ πολλὰ τῶν σπερμάτων, τὰ δὲ τοιαῦτα συνίσταται βραδύτερον, ἀλλὰ καὶ ὅτι τέλος ὥσπερ ἐλέχθη τὸ σπέρμα, δεῖ δὲ τὸ ἔνεκα ἄλλου πρότερον ἢ ἐκεῖνό γε εἶναι· ἐν προϋπάρχοντι γὰρ ἡ τῶν τοιούτων γένεσις, δι' ὃ οὐχ ἅπαντα ἐνίων τὰ περικάρπια σπερμοφόρα καθάπερ τῶν βοτρύων αἱ μικραὶ ῥάγες ὥς οὐκέτι δυναμένης τελειῶσαι τῆς φύσεως ταύτας γλυκεῖαι δ' οὐδὲν ἥττον τῶν μεγάλων.
- 1.22 Ἔχει δ' ἀπορίαν εὐθὺς ἐπὶ τοῦ πρώτου λεχθέντος ὡς οὐκ ἐστὶ τὰ καρπιμώτερα θερμότερα. τὰ γὰρ θήλεα τῶν δένδρων πολὺ καρπιμώτερα μὲν, ἥττον δὲ θερμὰ τῶν ἀρρένων ὅπερ ἐκ τῆς τῶν ζώων ὁμοιότητος ληπτέον καὶ μὴ ὁμωνύμως. ἔτι δὲ οὐδὲ τὰ ζῶα τὰ πολυγονώτερα θερμότερα οὐδὲ ἀνάπαλιν ψυχρότερα τὰ ὀλιγογονώτερα καθάπερ τὰ σαρκοφάγα καὶ λαίμαργα. μόνα γὰρ τῶν θερμῶν δοκεῖ κύων καὶ ὕς πολυτοκεῖν. αὐτῶν δὲ τῶν ὁμογενῶν τὰ ὁμοειδέστερα πολυγονώτερα, καθάπερ ἐπὶ τῶν ὀρνίθων. ἢ γὰρ θερμότης ἐξαύξειν φαίνεται καὶ διαρθροῦν τὰ μέλη καὶ σκληρύνειν.
- 2.1 Περὶ δὲ τὰς βλαστήσεις καὶ καρποτοκίας τῶν δένδρων καὶ ἀπλῶς τῶν φυτῶν ὅσα μὴ πρότερον εἴρηται πειρατέον ὁμοίως ἀποδοῦναι διαιροῦντες χωρὶς ἕκαστα τὰ τε κατὰ τὰς ἐνιαυσίους ὥρας γινόμενα καὶ ὅσα κατὰ τὰς γεωργικὰς θεραπειάς. δύο γὰρ δὴ μέρη ταῦτ' ἐστὶ, τὸ μὲν ὥσπερ φυσικὸν καὶ αὐτόματον τὸ δὲ τέχνης καὶ παρασκευῆς δεόμενον εἰς τὸ εἶναι· ὁ λόγος δ' ἀμφοῖν ἐστὶν οὐχ ὁ αὐτὸς ἀλλ' ὁ μὲν οἶον φυσικὸς ὁ δὲ ἐπινοητικὸς· οὔτε γὰρ ἡ φύσις οὐθὲν ποιεῖ μάτην ἢ τε διάνοια βοηθεῖν θέλει τῇ φύσει. ἐπεὶ δὲ πρότερα τὰ τῆς φύσεως ὑπὲρ τούτων καὶ ῥητέον πρότερον.
- 2.2 Ἐπόμενον δὲ πῶς τούτοις ἐστὶ περὶ τῶν ὠραίων ὑδάτων εἰπεῖν. ὠραιότατα μὲν γὰρ τὰ χειμερινὰ διὰ τὰς λεχθείσας αἰτίας. δεύτερα δὲ τὰ πρὸ τῆς βλαστήσεως· οὕτω γὰρ ἀθροωτέρα τε καὶ καλλίων ἢ βλάστησις ἐκπληρωθέντων πάντων ταῖς τροφαῖς· εἰ δὲ μὴ ἀβλαστεῖς καὶ ἄμπελοι γίνονται καὶ τᾶλλα τῶν μὲν ἐχόντων τῶν δὲ λειπομένων. τρίτα δὲ τὰ μετὰ τὴν ἀπάνθησιν ἢ πρὸς τὴν ἐκτροφὴν ἤδη καὶ τελειώσιν ἐστὶ, ταῦτα δὲ μὴ εὐθὺς ἀλλ' ὅταν ὁ καρπὸς ἰσχύσῃ· εἰ δὲ μὴ συμβαίνει τὰ μὲν ἄλλα καὶ ἀπορρεῖν κἂν μὴ τοῦτο πάθῃ διυγραινόμενα χεῖρω καὶ ἀσθενέστερα γίνεσθαι τὴν δ' ἐλάαν καὶ ἐπιβλαστοῦσαν ἀποβάλλειν ἅτε τῆς τροφῆς ἰούσης εἰς τὸν βλαστὸν. ἁώρια μὲν οὖν ταῦτα.
- 2.3 Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τῶν πνευμάτων τὰ βόρεια τῶν νοτίων βελτίω καὶ τὰ πόντια τῶν ἀπογειῶν ὅτι ψυχρότερα καὶ τὰ ἀπὸ δύσεως τῶν ἀφ' ἑώων. καθόλου γὰρ ὡς εἰπεῖν τὰ ψυχρὰ τῶν θερμῶν ἐὰν μὴ ἀρτιβλαστῇ ἢ ἢ καὶ ἐν ἀνθήσει λαμβάνῃ· τότε γὰρ ἀποκάει τὰ ψυχρὰ καθάπερ εἴρηται. βελτίω δὲ καὶ τὰ ζεφύρια καὶ αἱ τροπαὶ καὶ ὅλως αἱ αὖραι τῶν σκληρῶν καὶ διατόνων· τὰ μὲν γὰρ τρέφει θάτερον δὲ πιλοῖ καὶ κωλύει τὰς αὐξήσεις. ἰσχύει δ' ἕκαστον κατὰ τὴν θέσιν τῆς χώρας· ἄλλα γὰρ ἄλλοις τοιαῦτα καθάπερ ἐλέχθη καὶ πρότερον· δι' ὃ καὶ ὡς μὲν ἐπίπαν εἰπεῖν βελτίω τὰ βόρεια τῶν νοτίων.
- 2.4 Ἐπεὶ δὲ καὶ τὰ ἐδάφη μεγάλας ἔχει διαφορὰς λεκτέον καὶ περὶ τούτων, καὶ γὰρ αὐτὰ τῆς φύσεως ἐστὶν. ἀβλαστῇ δὲ δι' ἄμφω γίνεται καὶ διὰ τὸν ἀέρα καὶ διὰ τὴν γῆν πολλάκις· ὅτε μὲν

γὰρ τὰ κάτω χρηστότατα τὰ δ' ὑπὲρ γῆς φαῦλα ὅτε δὲ ὁ μὲν ἀὴρ εὐτροφος τὰ δὲ τῆς γῆς φαῦλα καθάπερ ὅταν ἀμμώδης ἢ κεραμὶς ἢ κατακεκαυμένη τις τυγχάνῃ· ρίζωσιν γὰρ καὶ τροφήν οὐδεμία τῶν τοιούτων ἔχει. καὶ σχεδὸν αἱ μὲν ἀβλαστεῖς εἰσιν αὗται καὶ εἴ τις ἄρα δίυγρος ὅλως ἢ πηλώδης.

- 2.5 Τὰς δὲ τῶν ὑδάτων διαφορὰς τῶν ἐπιγείων, καὶ γὰρ ταῦτα οὐ μικρὰν ἔχει μερίδα πρὸς αὐξήσιν καὶ τροφήν, ὁμοίως τούτοις ληπτέον. ὅσα μὲν οὖν ἀλμυρὰ καὶ νιτρώδη καὶ στυπτηριώδη καὶ εἴ τις ἄλλος τοιοῦτος χυλὸς ἄτροφα καὶ ἄγονα φυτῶν ὡς ἀπλῶς ἐστὶν εἰπεῖν· πλὴν εἴ τι συγγενὲς αὐτοῖς ἐκτρέφειν δύναται καθάπερ καὶ ἡ θάλαττα· βραχὺ δέ τι τοῦτο ἢ οὐδὲν ὡς εἰπεῖν ἐστὶν· ἐνιαχοῦ δὲ ποτίμων παραμιγέντων ἢ ἐκτροφή καθάπερ τοῖς ἐν Θράκῃ θέρμοις, καθ' αὐτὰ δὲ ὥσπερ καὶ ζώων καὶ φυτῶν ἄγονα.
- 2.6 Τῶν δὲ ποτίμων τὰ ψυχρὰ βέλτιστα· καὶ γὰρ πέψιν ποιεῖ μάλιστα διὰ τὴν ἀντιπερίστασιν τοῦ θερμοῦ καὶ κατάψυξιν ταῖς ρίζαις· δεῖται δὲ τὰ δένδρα ταύτης, ὅτι δὲ βελτίω σημεῖον τὸ γλυκύτερα καὶ εὐχυλότερα τοῖς ψυχροῖς ἀρδευόμενα καὶ λάχανα καὶ ρίζας καὶ καρποὺς καὶ τᾶλλα ὁμοίως. ἔοικε δὲ κατὰ λόγον ἔχειν ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἐκ διὸς ὑδάτων τὰ νυκτερινὰ καὶ τὰ βόρεια καὶ ἐπ' αὐτῶν δὲ τῶν πνευμάτων ὅταν ἢ βόρεια καὶ μὴ νότια καὶ ὅλως ὅταν ψυχρὰ καὶ μὴ θερμὰ· τὴν γὰρ αὐτὴν ὄνησιν πάντα ἔχει καὶ διὰ τὰς αὐτὰς ἀνάγκας· τὰ γὰρ θερμὰ διαχεῖ καὶ ἀνυγραίνει καὶ ἀσθενὲς ποιεῖ τὸ σύμφυτον θερμόν.
- 2.7 Τοὺς δὲ τόπους ζητεῖ τοὺς οἰκείους οὐ μόνον τὰ περιττὰ καὶ ἴδια τῶν δένδρων ἀλλὰ καὶ τὰ κοινότερα γινόμενα· τὰ μὲν γὰρ φιλεῖ ξηροὺς τὰ δὲ εὐϋδροὺς τὰ δὲ χειμερινοὺς τὰ δὲ προσεῖλους τὰ δὲ παλισκίους καὶ ὅλως τὰ μὲν ὀρεινοὺς τὰ δὲ ἐλώδεις ὥσπερ καὶ διαιροῦσιν. οὐκ αἰεὶ δὲ πάντα τοὺς αὐτοὺς ἴσως οὐδὲ διὰ μίαν αἰτίαν ἀλλὰ διὰ πλείους ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς πρότερον ἐλέχθη. καὶ γὰρ τὸ συγγενὲς τῆς φύσεως ἕκαστον ἄγει πρὸς τὸν οἰκεῖον ἐν ᾧ περ καὶ τὰ αὐτόματα φύεται· τὸ δ' αὐτόματον μηνύει τὴν φύσιν εἴπερ ἐκ τῶν αὐτῶν αἱ τροφαὶ καὶ αἱ γενέσεις. καὶ αἱ καθ' ἕκαστον διαιρέσεις οἷον ἡ θερμότης καὶ ἡ ψυχρότης καὶ ἡ ξηρότης καὶ ἡ ὑγρότης· ζητεῖ γὰρ τὰ πρόσφορα κατὰ τὴν κρᾶσιν. ἔτι δὲ ἀσθενῇ καὶ ἰσχυρὰ καὶ βαθύρριζα καὶ ἐπιπολαιόρριζα καὶ εἴ τις ἄλλη διαφορὰ κατὰ τὰ μέρη. πολλάκις δὲ καὶ διὰ πλείω τούτων.
- 2.8 Εἰ δὲ ἢ γε πέψις τῶν καρπῶν τοῖς μὲν ὑπὸ θερμοῦ δοκεῖ τοῖς δ' ὑπὸ ψυχροῦ γίνεσθαι κατὰ συμβεβηκὸς ἢ γε ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ γινομένη. τὸ γὰρ θερμόν ἐν ἀμφοῖν πέττει καὶ μία τις ἢ αἰτία φανερόν δὲ οὐχ ὁμοίως διὰ τὴν ἀντιπερίστασιν. ὅλως γὰρ πάντων τῶν τοιούτων τὰς αὐτὰς δυνάμεις ὑποληπτέον αἰτίας εἶναι. συμβαίνει δὲ δὴ τοῖς ὀψικάρποις ὑπὸ τοῦ χειμῶνος πεπαίνεσθαι περικαταλαμβανομένοις τῇ ὥρᾳ. ὀψικάρπα δ' ὥσπερ ἐλέχθη διὰ πλείους αἰτίας. ὅσα μὲν οὖν ὑγρὰ τῇ φύσει συντονωτέρων δεῖται τῶν ψυχρῶν ὥσπερ ἡ ἄμπελος· οὕτω γὰρ μᾶλλον ἡ πέπανσις. ὅσα δὲ ξηροκαρπότερα καθάπερ ὁ μύρρινος, καὶ γὰρ τοῦτο τῶν ὀψικάρπων, ἐλαφροτέρων· ἀποξηραίνει γὰρ καὶ ἀποστύφει τὸ ἄγαν. ἢ δ' εὐκρασία καὶ ὁ ὑγρότερος καὶ ὁ ὑπὸ νότου ἀὴρ εὐτροφώτατος.
- 2.9 Τῶν δὲ δένδρων αὐτῶν αἰεὶ τὰ ἐν τοῖς ἀπνόοις καὶ παλισκίοις ὀρθὰ καὶ ἀστραβῇ καὶ λειότερα καὶ εὐμηκέστερα γίνεται τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ πυκνὰ τυγχάνῃ πεφυκότα, τὰ δ' ἐν τοῖς εὐπνόοις καὶ προσηνέμοις καὶ εὐεῖλοις ἔτι δὲ μακρὰ πεφυκότα ἦττον. ἢ τε γὰρ εἰς βάθος αὐξήσις κωλύει τὸ μῆκος καὶ τὰ πνεύματα τραχύνει καὶ ὄζους ἐμποιεῖ καθάπερ ἐλέχθη διὰ τὴν ἐπίστασιν· ἐκείνοις δὲ ἀφηρημένων τούτων ἢ εἰς τὸ μῆκος αὐξήσις μόνη γίνεται.
- 2.10 Τῶν δὲ ὁμογενῶν ἐν οἷς τὰ μὲν ἄκαρπα τὰ δὲ κάρπιμα τῶν ἀγρίων, ἃ δὴ θήλεα τὰ δ' ἄρρενα καλοῦσιν, ἐν ἐκείνῃ τῇ αἰτίᾳ περιλαμβάνεται τῇ καὶ πρότερον εἰρημένη περὶ τῶν ἀκάρπων ὅτι διὰ πυκνότητα καὶ ἰσχὺν καὶ εὐτροφίαν ἄκαρπα γίνεται· συμβαίνει γὰρ ἅπαντα εἰς ἑαυτὰ καταναλίσκειν. ἢ δὲ καρποτοκία δεῖται μὲν τῆς φυσικῆς περιττώσεως ἐκ ταύτης γὰρ ὁ καρπὸς

ὥσπερ καὶ τοῖς ζώοις τὸ σπέρμα· τρεπομένης δ' εἰς ἕτερον αἰεὶ καὶ ἀναλίσκομένης ἀφαιρεῖται τὴν γένεσιν· ἡ γὰρ φύσις οὐ διαρκῆς εἰς ἄμωφ μὴ λαμβάνουσα τὸ σύμμετρον.

2.11 Εὐλόγως δὲ καὶ μακροβιώτερα τὰ ἄκαρπα τῶν καρπίμων καὶ τὰ ὀλιγόκαρπα τῶν πολυκάρπων ὅσα μὴ δι' ἀσθένειαν ἢ ὑγρότητα ἢ δι' ἄλλην τινὰ αἰτίαν ἄκαρπα ἢ ὀλιγόκαρπα καθάπερ τὰ τε πάρυδρα καὶ ἀλσώδη καὶ ὅσα μανὰ καὶ εὖσηπτα καθάπερ ἡ δάφνη· ταῦτα μὲν γὰρ καὶ εἴ τι τοιοῦτον ἄλλο διὰ τὰς εἰρημένας αἰτίας, ἡ δὲ καρποτοκία πολὺ τῆς φύσεως ἀφαιρεῖ καὶ τὸ κυριώτατον ὅπερ καὶ ἐπὶ τῶν ζώων συμβαίνει· τὰ γὰρ πολυτοκώτατα καὶ γηράσκει τάχιστα καὶ ἀπόλλυται. φανερόν δὲ ἀμέλει καὶ ἐπ' αὐτῶν ἐστὶ τῶν δένδρων· ὅσα γὰρ πολυφόρα καὶ πολυκάρπα ταῦτα καὶ ὅλως καταγρηῶ θάττον καὶ ἐν τοῖς ὁμογενέσιν οἷον ἀμπέλοις συκαῖς τοῖς τ' ἄλλοις, τὰ δὲ στέριφα καὶ ὀλιγόκαρπα χρονιώτερα ὡς εἰπεῖν.

2.12 Τῶν δὲ σπερμάτων ὡς ἀπλῶς εἰπεῖν τὰ ἐλάττω πολυχούστερα· καὶ γὰρ τὰ ἐλάχιστα μάλιστα καθάπερ κέγχρος σήσαμον ἐρύσιμον μήκων κύμινον. αἴτιον δὲ δοκεῖ καθόλου μὲν καὶ κοινῶς εἰπεῖν ὅτι τὰ ἐλάττω ῥᾶον ἐπιτελεῖν· ἐν δὲ τῷ ῥαδίῳ τὸ πλῆθος, ὡς δ' ἐγγυτέρω ὅτι πάντα τὰ τοιαῦτα εὐβλαστώτερα καὶ θάττον ὑπακούει τῷ ἀέρι. σημεῖον δὲ καὶ ἡ ὀλιγοχρονιότης τῆς τελειώσεως· ἐπεὶ καὶ τὰ σπέρματα διὰ τοῦθ' ὡς ἀπλῶς εἰπεῖν πολυκαρπότερα τῶν δένδρων καὶ αὐτῶν τούτων τὰ χεδροπὰ τῶν σιτωδῶν· θάττον γὰρ ἡ τελείωσις καὶ ἡ ἄδρυνσις.

2.13 Αἱ δὲ μεταβολαὶ τῶν καρπῶν κατὰ τὰς χώρας δῆλον ὅτι κατὰ τὸν ἀέρα καὶ τὰ ἐδάφη γίνονται, διὰ τούτων γὰρ καὶ ἐκ τούτων αἱ τροφαὶ πᾶσιν. ἰσχυρόν δ' ἡ τροφή πρὸς ὁμοίωσιν εἴ γε καὶ ἐν τοῖς ζώοις οὕτως γίνεται ὁμοιότης. φαίνεται δ' οὐ μόνον τὰ σπέρματα καὶ τὰ φυτὰ καὶ τὰ δένδρα μεταβάλλειν ἀλλὰ καὶ τὰ ζῶα καὶ τρόπον τινὰ μᾶλλον ταῦτα· καὶ γὰρ τὰς μορφὰς ἐξομοιοῦνται κατὰ τοὺς τόπους.

2.14 Ὅμοιον γοῦν τούτῳ καὶ παραπλήσιον φαίνεται καὶ ὅσα διὰ τῆς θεραπείας ἀλλοιοῦται πρῶτον μὲν καὶ καθόλου πᾶσιν εἰπεῖν ἡμερούμενα δεύτερον δὲ ἐν αὐτῷ τῷ τόπῳ. βελτίω δὲ καὶ χαίρει γεωργούμενα... καὶ γὰρ τοὺς πυρῆνας ὥσπερ εἵπομεν ἐλάττους ἔχει αὐτὰ δὲ βελτίονά ἐστι. ἡ δὲ πολυϋδρία γλυκαίνει τε τὰς ῥόας καὶ μαλακωτέρας ποιεῖ· δεῖται γὰρ ἡ στρυφνότης τοιαύτης καὶ ἡ σκληρότης ἐπικουρίας· καὶ γὰρ τὸ ἐνδεὲς δεῖται βοηθείας. ἄμεινον γὰρ δὴ τοῦτο διχῶς ἢ πρόσθεσιν τινὰ λαμβάνον ἢ ἀφαιρέσεως θατέρου γενομένης· καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἀμυγδαλῶν ἐλέχθη τῶν κολαζομένων καὶ περιαιρουμένων τὰς ῥίζας καὶ ἐπὶ τῶν συκῶν τῶν κατασχαζομένων· ἀφαιρεθέντος γὰρ τοῦ πλήθους τῆς τροφῆς ἰσχύει μᾶλλον τὸ σύμφυτον θερμὸν εἰς τὸ κατάλοιπον.

2.15 Τῆς δ' εἰς τὸ χεῖρον μεταβολῆς δῆλον ὡς ἐναντίαί αἱ αἰτίαι καὶ ἐμφανεστάτη γε καὶ κοινοτάτη πᾶσιν ἀγεωργησία· πάντα γὰρ ὡς εἰπεῖν ἀπαγριοῦται. ἐνίστε δὲ καὶ οἰονεῖ πηρώσει τινὶ μεταβάλλουσιν εἰς τὸ χεῖρον κολουόμενα κατὰ τὴν πρώτην γένεσιν τὰ φυτὰ καθάπερ ἡ ἀμυγδαλὴ· πικρὰ γὰρ ἐκ γλυκείας γίνεται καὶ ἐκ μαλακῆς σκληρά· τὰ δ' ἄλλα οὐκ ἔστιν ἐπίδηλα μεταβάλλοντα. καίτοι τά γε τῆς ἀμπέλου φυτὰ καὶ ἀπόλλυται πονοῦντα· τὰ δὲ μᾶλλον καὶ μεταβάλλειν εἰκὸς μᾶλλον ἦν. τῇ γὰρ ἀμυγδαλῇ καὶ τὸ ὅλον φαίνεται παράλογον· ἰσχυρότερον γὰρ τὸ δένδρον.

2.16 Γίνονται δὲ καὶ κατὰ τὰς ὁσμάς μάλιστα μὲν αὐτομάτως διὰ τὸν ἀέρα καὶ τὴν χώραν. εὐοσμότερα γὰρ ὡς ἐπὶ πᾶσιν αἱ ξηραὶ ποιοῦσι καὶ ὁ ἀήρ ὁ τοιοῦτος δι' ὃ καὶ τὰ ἄγρια εὐοσμότερα. τάχα δὲ οὐ πάντως οὐδ' ὁδμωδέστερα, δριμύτερα γάρ· ἀρίστη δὲ ἡ μέση καὶ ὁ μέσος. ἐπεὶ καὶ τὰ ἐν τῇ γῇ ὑδαρῇ καὶ ἄοσμα. καὶ περὶ μὲν ὁσμῶν καὶ χυλῶν αὐτὰ καθ' αὐτὰ δεῖ θεωρεῖν ἐπὶ πλεον ἐν τοῖς ὕστερον. αἱ δὲ μεταβολαὶ διότι καὶ ἐν τούτοις γίνονται καὶ φυσικῶς καὶ ἐκ θεραπείας φανερόν ἐκ τῶν εἰρημένων.

2.17

θαυμασιώτατον δ' ἂν δόξειε καὶ ὅλως ἄτοπόν τι καὶ παράδοξον εἶναι τὸ ἕνια μὴ δύνασθαι βλαστάνειν ἐν τῇ γῇ καὶ σπέρματα καὶ φυτὰ καθάπερ ἡ ἰξία καὶ ἡ στελὶς καὶ τὸ ὑφέαρ, ὧν τὴν μὲν καλοῦσιν Εὐβοεῖς τὸ δὲ ὑφέαρ Ἀρκάδες, ἡ δὲ ἰξία κοινή· φασὶν οὖν οἱ μὲν εἶναι πάντα μίαν τινὰ φύσιν τῷ δὲ ἐν ἑτέροις φύεσθαι διαφέρειν καὶ δοκεῖν. τὸ γὰρ ὑφέαρ ἐν ταῖς ἐλάταις καὶ πεύκαις γίνεται καὶ ἡ στελὶς ἡ δ' ἰξία καὶ ἐν δρυϊ καὶ ἐν τερμίνθῳ καὶ ἐν ἑτέροις πλείοσιν.

2.18 Ὅτι δὲ καὶ ἐν τοῖς φυτοῖς ἕνια συνεργεῖ πρὸς τὴν ἀλλήλων σωτηρίαν καὶ γένεσιν καὶ ἐκ τῶνδε φανερόν· ἐν μὲν γὰρ τοῖς ἀγρίοις τὰ φυλλοβόλα τοῖς ἀειφύλλοις ὅτι σηπομένων ξυμβαίνει καθάπερ κοπρίζεσθαι τὴν γῆν ὃ καὶ πρὸς εὐτροφίαν καὶ πρὸς τὴν βλάστησιν τῶν σπερμάτων χρήσιμον. ἐν δὲ τοῖς ἡμέροις ὅσα τοῖς φυτοῖς ἐπισπεύρουσι τῶν ἀμπέλων ἀφαιρεῖν βουλόμενοι τὸ πλῆθος τῆς ὑγρότητος καὶ τοῖς λαχάνοις ἢ τούτου χάριν ἢ τῶν γινομένων θηρίων οἶον ταῖς ῥαφανίσιν τοὺς ὀρόβους πρὸς τὰς ψύλλας καὶ εἴ τι τοιοῦτον ἕτερον ἑτέροις.

2.19 Ὅσα δὲ κοινὰ γένους τινὸς ἢ καὶ πλειόνων μὴ ὁμογενῶν οἶον τὸ στρέφειν τὰ φύλλα τὴν φιλύραν καὶ τὴν ἐλάαν καὶ τὴν πετέλεαν ταῖς τροπαῖς ταῖς θεριναῖς καὶ ὡς ἕνια τῶν ἀνθῶν νύκτωρ μὲν συμμύει μεθ' ἡμέραν δὲ ἐκπετάννυται καὶ ὡς ἐν τῷ Εὐφράτῃ λέγουσιν οὐ μόνον τοῦ λωτοῦ τὸ ἄνθος ἀνοίγεσθαι καὶ συμμύειν ἀλλὰ καὶ τὸν καυλὸν ὅτε μὲν ἀναβαίνειν ὅτε δὲ δύεσθαι καὶ καταβαίνειν ἀπὸ δυσμῶν μέχρι μέσων νυκτῶν, ὡσαύτως δὲ καὶ εἴ τι ἄλλο τοιοῦτον, ἐν ἅπασι καὶ πανταχοῦ κοινήν τινα αἰτίαν ὑποληπτέον εἶναι. ῥάδιον δὲ ἴσως ἐν τοῖς ὁμογενέσιν ἰδεῖν.

3.1 Ἡ περὶ τῶν φυτῶν θεωρία διττὰς ἔχει τὰς σκέψεις καὶ ἐν δυσὶ, μίαν μὲν τὴν ἐν τοῖς αὐτομάτοις γινομένην ἥπερ ἀρχὴ τῆς φύσεως, ἑτέραν δὲ τῶν ἐκ τῆς ἐπινοίας καὶ παρασκευῆς ἣν δὴ φαμεν συνεργεῖν τῇ φύσει πρὸς τὸ τέλος. ἐπεὶ δὲ περὶ τῆς πρότερον εἴρηται λεκτέον ὁμοίως καὶ περὶ ταύτης ὑπὲρ αὐτοῦ τούτου πρώτου εἰπόντας ὅτι καὶ τῶν δένδρων ἕνια καὶ τῶν ἐλαττόνων ὑλημάτων οὐ δέχεται γεωργίαν. τοῦτο γὰρ ἂν εἴη τῶν μὲν οἶον πέρας τῶν δὲ ἀρχὴ μεταβαίνουσιν ἐκ τῶν αὐτοφυῶν εἰς τὰ διὰ τέχνης.

3.2 Ἡ δὲ γεωργία, δυοῖν ὄντων ἐξ ὧν αἱ τροφαὶ καὶ εὐσθένειαι τῆς τε γῆς καὶ τοῦ ἀέρος, τὴν ἀπὸ τῆς γῆς παρασκευάζει βοήθειαν· τὸν ἀέρα γὰρ οὐκ ἐπ' αὐτῇ ποιόν τινα ποιεῖν ἀλλὰ δεῖ πρὸς τὰς μεταβολὰς τὰς κατὰ τὰς ὥρας γινομένας αὐτὰ τὰ δένδρα καὶ τὴν χώραν διακεῖσθαι πῶς ἵνα τε ἀπολαύῃ τῆς πρὸς αὔξησιν τροφῆς καὶ μὴ πάσῃ μηδὲν ὑπὸ τῶν ἐναντίων· δεῖ γὰρ καὶ πρὸς ταῦτα φυλακῆς, λέγω δ' οἶον τομάς τε καὶ διακαθάρσεις καὶ βλαστολογίας καὶ κοπρίσεις καὶ σκαπάνην καὶ ὅσα ἄλλα πραγματεύονται.

3.3 Οὐ μὴν ἀλλὰ καθάπερ εἴρηται κοινοτέρα πᾶσιν ἢ τοῖς πλείστοις καὶ δένδροις καὶ φυτοῖς ἢ τοῦ ἑαρός ἐστίν· αὐτὰ τε γὰρ τὰ φυτὰ προωρημένα καὶ ὁ ἀὴρ μαλακὸς καὶ εὐβλαστής καὶ ὅλως ἡ ὥρα γονιμωτάτη καὶ αἱ ἡμέραι θερμότεραι καὶ μῆκος ἔχουσαι ταχείας ποιοῦσι τὰς βλαστήσεις. ἡ δὲ ῥίζωσις ἰσχυρὰ καὶ οὕτω διὰ τε τὴν τῶν φυτευτηρίων ὀρμὴν, εἰς ἅμφω γὰρ ὁμοίως ἐστὶ, καὶ διὰ τὸ τὴν γῆν ὀργᾶν καὶ ἔτι τὸν ἀέρα συνεκτρέφειν. ὁ γὰρ ἥλιος οὐ μόνον δοκεῖ τὰ ὑπὲρ γῆς ἀλλὰ καὶ τὰ ὑπὸ γῆς εὐτραφέστερα καὶ καλλίω ποιεῖν. σημεῖον δ' ὅτι τῶν ῥιζῶν ἡ βλάστησις ἢ οὐ γίνεται πορρωτέρω τῆς τοῦ ἡλίου δυνάμεως ἢ χεῖρων.

3.4 Ἐπεὶ δὲ ὑπόκειται τὴν γῆν ἑνικμόν τε δεῖν καὶ εὐδίοδον εἶναι ταῖς ῥίζαις ὅπως εὐμήκεις καὶ παχεῖαι καὶ ἰσχυραὶ γίνωνται διὰ ταῦτα δεῖ τοὺς γύρους προορύττειν ἐκ πολλῶν μάλιστα δὲ ἐνιαυτῷ πρότερον ὅπως ἡ γῆ καὶ ἡλιωθῇ καὶ χειμασθῇ καθ' ἑκατέραν τὴν ὥραν. ἅμφω γὰρ ταῦτα ποιεῖ μανὴν καὶ χαύνην. ἔνιοι δὲ καὶ διορίζουσι τοὺς χρόνους ἀπὸ γὰρ τροπῶν θερινῶν μέχρι ἀρκτούρου· τότε γὰρ τὴν τε γῆν διαχεῖσθαι μάλιστα καὶ τὴν ἔξω καὶ τὴν ἐν τοῖς γύροις καὶ βλαστάνειν ὅλως οὐδὲν. φυτεύουσι δὲ τὴν μετοπωρινὴν φυτείαν μετὰ πλειάδος δύσιν δεξάμενοι τὸ ἐπὶ τῷ ἄστρῳ ὕδωρ ὅπως ἑνικμος ἡ γῆ γενομένη παρέχῃ τροφήν.

- 3.5 Τὰ δὲ φυτευτήρια δεῖ λαμβάνειν ἀπὸ νέων γε τῶν δένδρων ἢ ἀκμαζόντων καὶ ὅλως λειότατα καὶ εὐθύτατα καὶ ὡς κάλλιστα· καὶ γὰρ ἀντιλαμβάνεται καὶ ἰσχύει τὰ τοιαῦτα μάλιστα καὶ διὰ τὴν ἡλικίαν καὶ τὸ πάχος εὐβλαστώτερα τυγχάνει· τὸ γὰρ λεῖον ὥσπερ ὑγιὲς καὶ ἀπήρωτον τὸ δὲ τραχὺ καὶ ὠζωμένον ἄλλως τε τυφλοῖς ὄζοις ὥσπερ πεπηρωμένον, ἐὰν τε ζῶσι τὸ ἐκβεβλασθηκὸς ἐκ τούτων ἀσθενέστερον ὅσων μὴ καὶ ἡ φύσις τοιαύτη καθάπερ τῶν κλημάτων· διὰ τοῦτο γὰρ καὶ ἐπὶ τῶν δένδρων ἔνιοι μοσχεύουσιν οἱ δὲ περιαιροῦσι τὴν θάλειαν τῶν κλάδων ὅπως μὴ ἐξαναλώσῃ τὴν δύναμιν εἰς τὴν βλάστησιν.
- 3.6 Ἡ δὲ κόπρος ὅτι μὲν καὶ μανοῖ τὴν γῆν καὶ διαθερμαίνει δι' ὧν ἀμφοτέρων ἡ εὐβλάστεια φανερόν. ὑπὲρ δὲ τῆς χρήσεως διαμφισβητοῦσι καὶ οὐχ ὡσαύτως χρῶνται πάντες ἄλλ' οἱ μὲν εὐθὺς ἀναμίζαντες τῇ γῇ πρὸς τὸ φυτὸν προσβάλλουσιν οἱ δ' ἀνὰ μέσον ποιοῦσι τῆς τε πρώτης γῆς καὶ τῆς ἐπ' ἄνω· κάτωθεν γὰρ παραβαλλομένην εἰς τὸ ἄνω φέρεσθαι φασιν ὅταν ὕσῃ· βέλτιστον γὰρ εἶναι τὸν χυλὸν, ἄνωθεν δ' ἐξικμάζεσθαι ὑπὸ τοῦ ἡλίου καὶ ὕοντος οὐ διϊκνεῖσθαι τὰ κάτω.
- 3.7 Τὰς δὲ μανότηας καὶ πυκνότητας τῶν φυτευομένων οὐχ οὕτω πρὸς τὸν τόπον ὡς πρὸς αὐτὰ τὰ φυτευόμενα σκεπτέον ὅσα τε φιλόσκια καὶ μὴ καὶ ὅσα μακρόρριζα καὶ βραχύρριζα· τὰ μὲν γὰρ δῆλον ὅτι μανὰ τὰ δὲ πυκνὰ φυτευτέον. φιλόσκια δὲ ὧν οἱ καρποὶ ξηροὶ τε καὶ πυρηνώδεις ὥσπερ ῥόας καὶ μυρρίνου καὶ ὅσα φύσει μανὰ τε καὶ ξηρὰ καὶ μὴ μακρόρριζα καθάπερ ἡ δάφνη.
- 3.8 Ῥιζοτομεῖται δὲ μετὰ τὴν φυτείαν καὶ ὅταν ἦ νέα πάνθ' ὡς εἰπεῖν ὅπως τε κατὰ βάθους ὠθῶνται καὶ πλείω λαμβάνωσιν αὐξησιν, μάλιστα δ' ὧν ἐπιπολῆς αἱ ῥίζαι καθάπερ ἐλάα καὶ ἄμπελος. ὅταν δὲ πρεσβύτερα γένηται τὰς μὲν ἐπετείους καὶ ὅλως τὰς ἐπιπολῆς ἀφαιρετέον ὅπως αἱ κάτω πλείους καὶ ἰσχυρότεραι γίνωνται· φθείρουσι γὰρ ἐκεῖναι ταύτας καὶ ἐμποδίζουσιν αὐταὶ δ' οὐ δύνανται παρέχειν τροφήν ἀλλὰ καὶ πονοῦσι καὶ ὑπὸ τοῦ ἡλίου καὶ ὑπὸ τοῦ ψύχους. ἀφαιρετέον δὲ καὶ τὰς αὐὰς· προσηρτημέναι γὰρ καὶ ἄλλως λυμαίνονται καὶ σκώληκας ἐμποιοῦσι τοῖς δένδροις.
- 3.9 Περὶ δὲ κοπρίσεως ἀκολούθως δῆλον ὅτι τῇ διακαθάρσει λεκτέον τοὺς χρόνους ἄλλως τε εἰ καὶ μετ' ἐκείνην εὐθὺς κοπρίζειν δεῖ· ἅμα δὲ καὶ οὐδ' ἂν δύναιντο δέχεσθαι συνεχῶς ἄλλ' ἀφαιρῶνται διὰ τὴν θερμότητα. τὸ γὰρ τὴν ψιλὴν κοπρίζειν οὐχ ὅμοιον· ἐν ἐκείνῃ μὲν γὰρ εἰς πολλὰ μερίζεται καὶ ἐξαναλίσκεται τὰ δεχόμενα τῶν σπερμάτων ἐνταῦθα δὲ εἰς αὐτὰς τὰς ῥίζας δύεται καὶ οὐ δύναται πᾶν διαδιδόναι τοῖς καρποῖς οὐχ ὁμοίως εὐτροφον ὃν οὐδὲ πολὺχουν ὥστε πάλιν ἄλλης καὶ ἄλλης ἐπιγινομένης ὡς ἐκθερμαινόμενον αὐαίνεται.
- 3.10 Σκαπάνη δὲ πᾶσι συμφέρει· τὰ τε γὰρ ἐμποδίζοντα καὶ τὰ παραιρούμενα τὰς τροφὰς ἐξαιρεῖ καὶ αὐτὴν τὴν γῆν ἐνικμοτέραν ποιεῖ καὶ κουφοτέραν· ἔτι δ' ὁ ἀῆρ ἐγκαταμιγνύμενος, ἀνάγκη γὰρ ἐγκαταμίγνυσθαι κινουμένης, ἱκμάδα τέ τινα δίδωσι καὶ παρέχει τροφήν. δι' ὃ καὶ τὴν αὐχμώδη καὶ ἄνυδρον σκάπτειν δεῖ καὶ μεταβάλλειν πολλάκις ὥσπερ καὶ πρότερον εἴρηται. συμφέρει δ' ἡ σκαπάνη καὶ τοῖς ἐλώδεσι καὶ τοῖς ἐφύδροις. καίτοι δόξειεν ἂν ἄτοπον εἰ τοῖς ἐναντίοις· ἀλλ' οὐδὲν ἄτοπον, τὴν μὲν γὰρ ξηραίνει τὴν δ' ὑγραίνει, δεῖται δ' ἑκάτερα τοῦ ἐναντίου.
- 3.11 Περὶ δὲ ἀμπέλων ὅσα μὴ κοινὰ καὶ ἐν τοῖς πρότερον εἴρηται λεκτέον ὁμοίως. ἐπεὶ δὲ καὶ τὰ γένη διαφέρει καὶ αἱ χῶραι τοῦτο χρή πειρᾶσθαι διαιρεῖν τὰ ποῖα ταῖς ποίαις οἰκεῖα. κατὰ φύσιν μὲν γὰρ ἐὰν φυτεύῃ τις ἀγαθὰ, παρὰ φύσιν δὲ ἄκαρπα γίνεται. τὸ δὲ κατὰ φύσιν σχεδὸν καθ' ὁμοιότητά τινα λαμβάνουσιν ὥσπερ εἵπομεν, ἐν μὲν τῇ στερεᾷ καὶ αὐχμώδει τὰ στερεὰ καὶ τὰ τῶν λευκῶν καὶ τῶν μελάνων, ὡς δ' ἐπὶ τὸ πᾶν τὰ μέλανα στερεώτερα, ἐν δὲ τῇ ἐπὶ ὁμόμβρῳ τὰ μανὰ. διάδηλα δὲ τὰ πυκνὰ καὶ τὰ μανὰ ταῖς μήτραις ἅς δεῖ θεωρεῖν ἀποτέμνοντας τὰ νέα τῶν

κλημάτων· ἔχει γὰρ ἡ μὲν μανὴ πολλήν τὸ δὲ ξύλον λεπτὸν ἡ δὲ πυκνὴ μικράν τὸ δὲ ξύλον παχύ.

- 3.12 Χρὴ δὲ καὶ τὴν ἐργασίαν ποιεῖσθαι πρὸς τὴν χώραν εὐθὺς ἀπ' αὐτῶν τῶν γύρων ἀρξαμένους· οἷον ἐν τῇ ἐπόμενῳ μήτε μεγάλους ὀρύττοντας μήτε βαθεῖς ὅπως μὴ πολὺ συνιστάμενον ἐκσῆπῃ τὸ ὕδωρ· διὰ τοῦτο γὰρ ἐὰν σφόδρα κάτομβρος ᾖ τοῖς πατάλοις τοῖς σιδηροῖς φυτεύουσι. μηδὲ δὴ συσκάπτειν αὐτοετεί μηδὲ τῷ ὕστερον ὅπως μάλισθ' ὁ ἥλιος ξηραίνει τὴν κατὰ τὸ φυτὸν γῆν· ἐὰν δὲ αὐχμηρὰ καὶ ξηρὰ δῆλον ὡς ἐναντίως. οὐ γὰρ γύρους ἀλλὰ πᾶσαν εἰ δυνατόν ὀρυκτέον ἵν' ὡς μάλιστα συνεργασθεῖσα δέχεται τὸ ὕδωρ. εἰ δὲ μὴ τάφρους ὡς βαθυτάτας καὶ μεγίστας ποιοῦντα συσκάπτειν ὅτι μάλιστα πρὸς αὐτὸ τὸ φυτὸν ὅπως ἥκιστα διαθερμαίνεται τοῦ θέρους.
- 3.13 Τὰς δὲ τομὰς πανταχοῦ τῶν φυτῶν βραχείας ὡς ἂν ῥιζωθῶσι καὶ αὐξηθῶσι· ἅμα δὲ ἡ γῆ αὐχμηρὰ καὶ τρέφειν ἀδύνατος τὰ πολλὰ. κατὰ δὲ τὴν ὀρεινὴν καὶ ψυχρὰν ἢ καὶ ὅλως ἔναυρον κατὰ τὸ ἔαρ τέμνειν εὐλαβοῦνται, τὸ γὰρ ψύχος ἀποξηραίνει. ὥραν δὲ τῆς τομῆς σχεδὸν τὴν αὐτὴν πᾶσιν ἀποδιδόασιν ὑπ' αὐτὴν τὴν βλάστησιν ὅπως τὸ φυτὸν πλήρες ὂν τοῦ ὑγροῦ πρὸς τὴν ἀφαίρεσιν ὀρμήσῃ καὶ ὁ βλαστὸς ὅτι κάλλιστος γένηται·
- 3.14 Τῶν δ' ἀμπέλων τῶν τελέων ἤδη πρῶτον καὶ μέγιστόν ἐστιν ἡ κλάσις· καλῶς γὰρ ἀμπελουργουμένη καὶ εὐβλαστοτέρα καὶ εὐκαρποτέρα καὶ πολυχρονωτέρα γίνεται. δεύτερον δὲ καὶ τρόπον τινὰ τοῦτω παραπλήσιον ἡ βλαστολογία· καὶ γὰρ ἐνταῦθα εἰδέναι δεῖ τὰ ποῖα συμφέρει καταλιπεῖν καὶ τὰ ποῖα ἀφαιρεῖν καὶ πρὸς τοὺς ἐτείους καρποὺς καὶ πρὸς τὴν ὅλην φύσιν. τὰ δ' ἄλλα ἤδη κοινότερα καὶ ῥᾶ πάντα δ' ἔχοντα διαφορὰν ὥστε καὶ καιρὸν ζητεῖν καὶ τρόπον.
- 3.15 Ὡραν δὲ τῆς ἀμπελουργίας οἱ μὲν ταῖς χώραις μόνον διαιροῦσιν οἱ δὲ καὶ τῶν γενῶν ἐφάπτονκελεύουσι ται. δὲ τὰς μὲν ἐν τῇ ξηρᾷ καὶ θερμῇ πρωΐας ἀμπελουργεῖν ὅταν τάχιστα παύσωνται φυλλοβολοῦσαι, τὰς δ' ἐν τῇ ψυχρᾷ καὶ ἐπόμενῳ μικρὸν πρὸ τῆς βλαστήσεως. αἱ μὲν γὰρ ἐν τῇ ξηρᾷ διασώζουσαι τὸ ὑγρὸν αὐταῖ τε βελτίους γίνονται καὶ ὁ καρπὸς ἡδυνότερος, αἱ δὲ ἐν τῇ ψυχρᾷ μεθεῖσαι τὸ ὕδωρ αὐταῖ μὲν οὐδὲν χεῖρους ὁ δὲ καρπὸς ἀσηπτότερος καὶ ἡδυνότερος. τὰς δ' ἐν τῇ μέσῃ καὶ εὐκράτῳ κατὰ τὸ μέσον τῶν ὥρων.
- 3.16 Ἐπεὶ δ' ὅμοιον τῷ τοιούτῳ καὶ ὥσπερ δεύτερον ἡ βλαστολογία δεῖ καὶ ταύτην εὐθὺς ποιεῖσθαι καὶ βλαστολογεῖν ὅταν διαφαίνωσι τὸν καρπὸν. μετὰ δὲ ταῦτα εὐθὺς τὸ δεύτερον σκάπτειν ὅπως ὁ τε καρπὸς καὶ ὁ βλαστὸς νέος ὢν καὶ ἐν ὀρμῇ τοῦ βλαστάνειν ὠραίαν λάβῃ τὴν σκαπάνην, ἔπειτα πάλιν βλαστολογεῖν πρὸ τοῦ ἀνθεῖν. συμβαίνει γὰρ ἐν τούτῳ τὸ βοστρύχιον αὔξεσθαι διὰ τὸ μήπω συνεστᾶναι τὰς ῥάγας, ὅταν δὲ ἀπανθήσῃ τὸ μὲν συνέστηκεν αἱ δὲ συνίστανται καὶ αὐξοῦνται.
- 3.17 Πάντων δὲ ἰδιώτατον εἶναι δοκεῖ τῶν κατὰ τὰς θεραπείας οἱ ἄλλες οἱ τοῖς φοίνιξι παραβαλλόμενοι, καὶ γὰρ πρὸς εὐβλαστίαν καὶ πρὸς εὐκαρπίαν χρήσιμοι· ἐπεὶ ὅσα γε πρὸς ἰατρειάν τινὰ τῶν τοιούτων ἢ φυλακὴν οὐδὲν ἄτοπον οἷον ἡ τέφρα ταῖς τε συκαῖς καὶ τῷ πηγάνῳ ξηρὰ γὰρ πρὸς τὸ μὴ σκωληκοῦσθαι μηδὲ σήπεσθαι τὰς ῥίζας· βοηθεῖ γὰρ καταξηραίνουσα.
- 3.18 Τὸ δὲ μὴ ἐπιμένειν ἐπὶ τῷ θήλει φοίνικι τὸν καρπὸν ἂν μὴ τὸ τοῦ ἄρρενος ἄνθος κατασεύωσι ἅμα τῷ κονιορτῷ κατ' αὐτοῦ, καὶ γὰρ τοῦτο λέγουσί τινες, ἴδιον μὲν παρὰ τὰ ἄλλα παρόμοιον δὲ τῷ ἐρινασμῷ τῶν συκῶν. ἐξ ὧν πρὸς τὸ τελειογονεῖν μὴ αὐτάρκες εἶναι τὸ θῆλυ καὶ μάλιστα ἂν τις ἐπαγάγοι, πλὴν ἐχρῆν τοῦτο μὴ ἐφ' ἐνὸς ἢ δυοῖν ἄλλ' ἐπὶ πάντων ἢ τῶν πλείστων εἶναι· τὴν γὰρ φύσιν οὕτω κρίνομεν τοῦ γένους. ἀτοπώτατον δὲ καὶ ἐπ' αὐτῶν τούτων τὸ τοῦ φοίνικος, ὁ γὰρ ἐρινασμὸς δοκεῖ φανεράν ἔχειν τὴν αἰτίαν. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἄλλες.

- 3.19 Ἦχει δὲ ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῶν στεφανωματικῶν καὶ ὅλως τῶν φρυγανικῶν σχεδὸν δὲ καὶ τῶν λαχανηρῶν. τὰ μὲν γὰρ ἐστὶ κοινὰ πᾶσιν οἶον ὕδρευσις κόπρισις ἢ τοῦ ἐδάφους ἐργασία τὰ δὲ ἴδια καθ' ἕκαστον γένος οἶον ἢ διακάθαρσις· τοῖς φρυγανικοῖς ὁμοίως ἐν στεφανώμασι καὶ λαχάνοις καὶ γὰρ ὁ ἔρπυλλος αὐαίνεται μὴ διακαθαίρομενος καὶ τὸ σισύμβριον καὶ τᾶλλα. τὰς δὲ δὴ ῥοδωνίας οὐ κατακόπτουσι μόνον ἀλλὰ καὶ ἐπικάουσιν· ἀνανθεῖς γὰρ γίνονται καὶ ἐκλοχμοῦνται μὴ τοῦτο πάσχουσαι δι' εὐτροφίαν.
- 3.20 Λοιπὰ δὲ καὶ ὥσπερ ἀντικείμενα τοῖς περὶ τὰ δένδρα τὰ περὶ τὴν ψιλὴν γεωργίαν ἐστίν· ἐνταῦθα δὲ ἢ τε τῆς γῆς κατεργασία καὶ ἡ τῶν σπόρων ὥρα καὶ μετὰ ταῦτα σπαρέντων κατεργασία, πρότερον δ' ἔτι τούτων ἢ καὶ ἅμα τὴν οἰκίαν ἐκάστῳ σπέρματι ἰδεῖν ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν δένδρων. ἔστι δὲ καὶ κατὰ τὰς ἐργασίας τὸ οἰκεῖον, οἶονεὶ τὴν μὲν θέρους τὴν δὲ χειμῶνος νεῶν ἢ σκάπτειν ἢ τι τοιοῦτον ἕτερον, ἅπερ ἐπιχειροῦσιν οἱ τινες διαιρεῖν.
- 3.21 Τὰ δ' οἰκεῖα τῇ μὲν ἐπόμβρῳ καὶ ψυχρᾷ τὰ ἀνοστιμώτατα πρὸς τὴν σιτοποιίαν ὁμοίως καὶ πυρῶν καὶ κριθῶν καὶ τῶν ἄλλων· ἀραιὰ γὰρ ταῦτα. τὰ δ' ἄλλα πλείονος ὄμβρου δεῖται· καὶ τὰ μέλανα τῶν λευκῶν. ἐν δὲ ξηρᾷ καὶ ἐρυθρᾷ καὶ ἐν ψυχροῖς τόποις πολύνοστα· καὶ τὰ λευκὰ μᾶλλον τῶν μελάνων ὅπως ἀδρύνηται πρὸ τῆς ἀπολήψεως τῶν ὑδάτων· αὖξεται γὰρ καὶ φθάνει τὰ λευκὰ μᾶλλον τῶν μελάνων. ἐν δὲ ταῖς εὐκρασίαις τὰ ἀνὰ μέσον. οἱ μὲν οὖν οὕτω διαιροῦσιν οἱ δ' ἄλλως.
- 3.22 Χρὴ δὲ καὶ τὰ οἰκεῖα σπέρματα πρὸς εὐφορίαν καὶ τὰ νοσήματα τὰ συμβαίνοντα λαμβάνειν οἶον ἐρυσίβας· ἐπεὶ ἐν τοῖς κοίλοις καὶ ἀπνόοις γίνεται τὰ μὴ ἐρυσιβούμενα· τοιαῦτα δὲ τὰ ἐπικλινῇ τῷ στάχυϊ καὶ μὴ ὀρθᾷ. διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὸ ἐπικύπτειν συμφέρει τὸν στάχυν ὅπως ἀπορρέῃ καὶ μὴ ἐμμένῃ τὸ ὕδωρ καὶ ἡ δρόσος. ἐπικλίνουσι δὲ οἱ μακροὶ στάχυες μᾶλλον οἱ δὲ πλατεῖς καὶ βραχεῖς ὀρθότεροι δι' ὃ καὶ ἐρυσιβοῦνται ταῦτα διυγραινόμενα. καὶ ὣν ὁ στάχυς ἀπῆρτηται πολὺ τῶν φύλλων· ἐν γὰρ τοῖς φύλλοις ἐμμένει μᾶλλον ἢ ὑγρότης ὥστε πλησίον μὲν ὄντος εὐθὺς ἄπτεται πόρρῳ δὲ οὐχ ὁμοίως.
- 3.23 Σπείρειν δὲ κελεύουσιν οἱ μὲν πρὸ πλειάδος· ξηρὰν γὰρ ἄνικμόν τε οὔσαν διαφυλάττειν τὸ σπέρμα τὴν γῆν. οἱ δ' ἅμα πλειάσι δυομέναις ὥσπερ καὶ Κλείδημος· ἐπιγίνεσθαι γὰρ ὕδατα τὰ πολλὰ τῇ ἐβδόμῃ μετὰ τὴν δύσιν. ἄριστον δὲ ἴσως καὶ ἀσφαλές· στατον εἰς ὀργῶσαν τὴν γῆν ἐμβληθῆναι εὐλαβούμενον ὅπως μήτ' ἐμβληθῇ πηλῷ μήθ' εἰς ἡμιβρεχῇ καὶ ἡμίειλον ἢν δὴ καλοῦσιν οἱ τινες ἀμφίεργον. ἡ μὲν γὰρ ὑγρὰ καὶ πηλώδης διαχεῖ καὶ ἐγκαλακτοῖ καὶ ἐὰν ξηρανθῇ συναλείφει καὶ οὐ διαδίδωσιν, ἡ δὲ ἡμιβρεχὴς κατασῆπει· τοσοῦτον γὰρ ἔχει τὸ θερμὸν καὶ τὸ ὑγρὸν ὥστε κινῆσαι μὲν μὴ ἐκβιάσασθαι δὲ μηδ' ἐκβλαστεῖν.
- 3.24 Τὰ δὲ σπέρματα καθάπερ ἐπὶ τῶν δένδρων ἐκ τῶν ὁμοίων ἢ τῶν χειρόνων ληπτέον ὅπως δὴ μηδεμία μεταβολὴ ἢ ἐπὶ τὸ βέλτιον γίνηται. καίτοι φασὶν ἐκ τῆς ἀγαθῆς ἰσχυρότερα εἶναι δι' ὃ καὶ ἐπὶ δύο ἔτη διαμένειν τὴν δύναμιν. εἰ δὲ τοῦτο ἀληθὲς ὅμοιον ἂν εἴη καὶ τὸ ἐπὶ τῶν φυτευμάτων τὸ τὰ κάλλιστα καὶ ἰσχυρότατα λαμβάνειν ὥστ' ἀμφοτέρως ἂν ἔχοι λόγον.
- 4.1 Ἐπειδὴ πλείους αἱ γενέσεις τῶν φυτῶν τούτων δὲ κοινοτάτη πᾶσιν ἢ ἀπὸ σπέρματός ἐστιν ὅσα ἔχει σπέρμα καὶ καρπὸν ἀπορήσειεν ἂν τις διὰ τί ποτε οὐκ ἀνὰ λόγον ἢ ἰσχύς ἐκάστῳ ἐστὶ τῶν σπερμάτων ἀλλ' ἀσθενεστέρα τῶν ἰσχυροτέρων οἶον τὰ τῶν δένδρων τῶν ἐπετείων. ἀμφοτέρως γὰρ φαίνεται τὸ ὁμολογούμενον· καὶ εἰ ἀπὸ τῶν ἀσθενεστέρων ἰσχυρότερα τὰ γινόμενα· τὰ γὰρ σπέρματα γεννᾷ τὰ δένδρα· τῆς δὲ ἀσθενείας καὶ τῆς ἰσχύος ἐκεῖνα σημεία· τὰ μὲν γὰρ ἐπέτεια ὅταν σπαρῇ διαμένει τὰ αὐτὰ καὶ ἐξομοιοῖ τοὺς καρποὺς τὰ δὲ τῶν δένδρων μεταβάλλει καὶ χεῖρω ποιεῖ, καὶ τὰ μὲν ταχεῖαν ἀποδίδωσι τὴν τελείωσιν τὰ δὲ χρόνιον καὶ βραδεῖαν.

Τὰ μὲν οὖν κατὰ τὴν βλάστησιν ἐν τούτοις ἂν εἴη. πρὸς δὲ τὴν ἔξω διαμονὴν φυλαττομένων ἄλλοις μὲν ἄλλως συμβαίνει κατὰ τοὺς χρόνους. οὐ μὴν ἀλλ' οὐδ' ἄλογον ἓνια προτερεῖν τῶν δενδρικῶν εἰς τὴν φθορὰν οἷον ὅσα ἐν περικαρπίοις ἐστὶ σαρκώδεσιν οἷον ὅταν χωρισθῇ καὶ σαπῇ· γυμνούμενα γὰρ ἀναξηραίνεται καὶ θνήσκει· τὰ δὲ ἐν δερματικοῖς καὶ μὴ χωριζόμενα· καὶ γὰρ ὑγρότερα καὶ παρεισδέχεται τὸν ἀέρα. μάλιστα δὲ διαμένει τὰ ἐν ξυλῶδεσι καὶ τούτων ὅσα πυκνόν τε τὸ κέλυφος ἔχει καὶ αὐτὰ λιπαρὰ καθάπερ τὰ κάρυα τὰ ἡρακλεωτικά, πλὴν ἐκπικροῦται· τὰ δ' ἀμύγδαλα ἐλάττω χρόνον· ἐλάχιστον δὲ τὰ βασιλικά μένει, μανότατον γὰρ τὸ πέριξ καὶ ἥκιστα συμφυές. διαμένει δὲ καὶ τὸ τῆς ἐλάας καὶ εἴ τι ἄλλο τοιοῦτον· τῶν δ' ἐν σαρκώδεσι περικαρπίοις χροنیωτατον τὸ τοῦ φοίνικος ἅτε ξηρότατον ὃν καὶ πυκνόν.

4.3 Ἐν δὲ τοῖς τῶν λαχανωδῶν τὰ μὲν ἄλλα τὴν ἐξομοίωσιν ἀποδίδωσι, ράφανος δὲ καὶ μαλάχη δοκεῖ παραλλάττειν καὶ δενδρικώτερα· τὰς δ' ἐκφύσεις πλέον ἀλλήλων ἔτι ταῦτα παραλλάττει τῶν σιτηρῶν. τὰ μὲν γὰρ τριταῖα διαβλαστάνει καθάπερ ὠκιμον σίκυος κολοκύντη, τὰ δὲ πεμπαῖα ἢ ἐκταῖα, τὰ δὲ πεντεκαϊδεκαταῖα καθάπερ πράσον, τὸ δὲ σέλινον τεσσαρακοσταῖον ἐνιαχοῦ δὲ πεντηκοσταῖον, δυσφυέστατον γὰρ τοῦτο πάντων. δυσφυές δὲ καὶ τὸ κορίαννον, οὐ γὰρ βλαστάνει μὴ βρεχθὲν, αἰτία δ' ἡ σκληρότης, ὥσπερ γὰρ ξυλῶδές ἐστι τὸ περιέχον.

4.4 Ἄτοπον δ' ἂν δόξειε καὶ ἅμα θαυμαστὸν εἰ ἀπὸ τῶν ἀτελῶν ἓνια γεννᾷ καὶ ταῦτα δένδρων φύσεις μεγάλας οὕτως οἷον ἰτέας καὶ πετέας· ἀτελές γὰρ τὸ ὠμόν. ἄρ' οὖν εἴπερ τοῦτ' ἀληθές διαιρετέον τὴν τελειότητα τὴν τε πρὸς ἡμᾶς καὶ τὴν πρὸς γένεσιν. ἢ μὲν γὰρ πρὸς τροφήν ἢ δὲ πρὸς δύναμιν τοῦ γεννᾶν· ἓνια δὲ ἄτροφα γεννητικά δέ, τὰ δ' ἴσως ἀνάπαλιν. τάχα δ' ἐκείνη πρὸς γε τὰ νῦν ἢ διαίρεσις ὅτι τὴν πέψιν τιθέμεθα χρώμασι καὶ χυλοῖς καὶ πυκνότητι καὶ τοῖς τοιοῦτοις· ἐπεὶ τὸ γ' ἐδώδιμον ὑπάρχει καὶ τοῖς τῆς πετέας καὶ ἄλλοις· ἀλλ' οὐ τοῦτο κύριον ἀλλὰ τὸ γεννᾶν· ἕκαστον γὰρ τῷ ἔργῳ κρίνεται. καὶ ταῦτα μὲν ὥς πρὸς ὑπόθεσιν.

4.5 Τὸ δὲ μόνα ταῦτα πάσχειν ἔτι δ' ἰσχυρότατα δοκοῦντ' εἶναι, καὶ γὰρ ἡ ζεῖα ἰσχυρόν, μιᾶ τινι λύοιτ' ἂν αἰτία καὶ τῇ αὐτῇ· διὰ γὰρ τὸ ἰσχυρότατα καὶ πολυρριζότατα εἶναι πλείστην ἔχοντα τροφήν καὶ μάλιστα πάσχοντα ὑπομένει τὰ δ' ἄλλα φθείρεται τελέως. ἔτι δ' ἡ ὥρα καθ' ἣν ὁ σπόρος ἐπομβροτέρα καὶ πλείω χρόνον ἐν τῇ γῇ γίνεται, τὰ δὲ πρὸς τὸ ἔαρ καὶ διαγελῶντος ἤδη τοῦ ἀέρος ἐν εὐκρασίᾳ μᾶλλον καὶ εὐθὺς εἰς τὴν βλάστησιν ἢ ἀναδρομή·

4.6 Τῶν δὲ ἄλλων τῶν περὶ τὰ σπέρματα μάλιστα ἄπορον εἴπερ ἀληθές τὸ παρὰ μέρος καὶ μὴ ἅμα γεννᾶν ἓνια καθάπερ ἐπὶ τε τοῦ αἰγίλωπος λέγεται καὶ τοῦ λωτοῦ καὶ τοῦ βολβοῦ. τοῦτο δ' οἱ μὲν φασιν εἶναι ψεῦδος ἀλλ' ἀπὸ τῆς ρίζης βλαστάνειν τῷ ὕστερον ἔτει ἢ ἀπὸ τοῦ σπέρματος ὑπολαμβάνουσιν· οἱ δ' ὥς ἀληθές διατείνονται σημεῖα φέροντες ἄλλα τε καὶ ὅτι ἀπολλύντες τὸν αἰγίλωπα διετὴ τὸν ἀργὸν ποιοῦσι ὅπως ἀμφοτέρα τὰ σπέρματα ἐκβλαστήσῃ καὶ ἐπινεμηθῇ τε καὶ ἐκθερισθῇ τὸ ὅλον ὁ καρπός.

4.7 Τῶν δὲ σιτηρῶν σπερμάτων εἴ τινες διαφοραὶ κατὰ τὴν ἔκφυσιν ἢ τοὺς καρπούς ἢ τὴν ἄλλην οὐσίαν δεῖ πειρᾶσθαι λέγειν. οἷον ὅτι πυρὸς μὲν καὶ κριθῇ καὶ τὰ ὅμοια πρωῒσπορεῖται, χεδροπὰ δὲ πρὸς τὸ ἔαρ πλὴν κυάμου καὶ θέρμου. τοῦτο γὰρ ποιοῦσιν ὅτι τὰ μὲν σιτώδη ριζωθῆναι δεῖ πρὸς τὸ μὴ μονόκαυλα γίνεσθαι τῆς ἀναφορᾶς εὐθὺς ἄνω γινομένης. ριζοῦται δὲ κατεχόμενα καὶ πιλούμενα τοῖς χειμῶσιν ὥστε πολλὰς ἀρχὰς λαμβάνειν τῆς βλάστης.

4.8 Τὴν δὲ ταχυβλαστίαν τοῖς χεδροποῖς ἀποδοίη τις ἂν διὰ τὴν ὥραν ὅτι μαλακωτέρα καὶ γονιμωτέρα τῆς χειμερινῆς· ἀλλὰ μᾶλλον τούτου αἰτιάσαιτ' ἂν τις τὴν ἀσθένειαν δι' ἣν καὶ σπεύρονται πρὸς τὸ ἔαρ καὶ διαβλαστάνουσι θᾶττον· τὸ γὰρ ἀσθενέστερον ὥσπερ πολλάκις ἐλέγομεν εὐπαθέστερον. τάχα δὲ καὶ τῆς πολυκαρπίας, πολυχούστερα γὰρ δὴ τὰ χεδροπὰ, τὴν αὐτὴν ἢ παραπλησίαν, καὶ τοῦ θᾶττον δὲ ἐκτελεοῦν καὶ μὴ καρπίζεσθαι τὴν γῆν ἀλλὰ νειὸν ποιεῖν· ἅπαντα γὰρ ταῦτα ἢ τὰ τοιαῦτα συμβαίνει σχεδὸν ὥς ἀπλῶς εἰπεῖν διὰ τὴν ἀσθένειαν.

- 4.9 Περὶ δὲ τοῦ εἶναι βαρύτερα τὰ χεδροπὰ πρὸς τὰς τροφὰς ἢ τὸν σῖτον ἡμῖν καίπερ ἐλάττω χρόνον ἐν τῇ γῇ γινόμενα — δοκεῖ δὲ καὶ πρὸς κουφότητα διαφέρειν τοῦτο, δι' ὃ καὶ τῶν πυρῶν οἱ τρίμηνοι κουφότατοι καὶ τῶν κριθῶν ὁμοίως ὡς ἐλάττονος ἐνυπάρχοντος τοῦ γεώδους διὰ τὴν βραχύτητα τοῦ χρόνου —, τοῖς δὲ ἄλλοις ζώοις καὶ προσφιλεῖ καὶ ἄλυπα ταῦτ' εἶναι ἢ χαλεπώτατα ἡμῖν καὶ πάλιν ἢ ἡμῖν εὐκατέργαστα ταῦτ' ἐκείνοις χαλεπώτατα καίπερ ἰσχυροτέροις οὖσι. πολλὰ γοῦν ἀπόλλυται χορτασθέντα πυρῶν· καίτοι τὸ γεῶδες ἐλάχιστον ἔχουσι.
- 4.10 Τὴν δὲ ἄνθησιν πολυχρονιωτέραν ποιοῦνται τὰ χεδροπὰ τῶν σιτωδῶν ὅτι τῶν μὲν ἀσθενὲς τὸ ἄνθος· εἴρηται δὲ ὅτι τὰ ἀσθενέστερα πανταχοῦ θάττον τελεοῦται. δι' ὃ καὶ βρέχεσθαι τὰ μὲν οὐ δύναται τὰ δὲ καὶ ζητεῖ καὶ ὀνίναται· τάχα δὲ τοῦτό γε κατὰ συμβεβηκὸς ὅτι τὸ ὅλον φυτὸν εὐτραφεῖ βρεχόμενον, ὃ δὲ καρπὸς δεῖται βοηθείας πρὸς τὴν τελέωσιν, μάλιστα δ' ὁ κύαμος ὅτι μανότατον καὶ πολυανθέστατον καὶ πολυκαρπώτατον. ὃ δὲ ἐρέβινθος ἀπόλλυται διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν. ἀλλὰ περὶ μὲν τοῦ σίτου τῆς διαφθορᾶς λεκτέον.
- 4.11 Περὶ δὲ τῶν ὁμογενῶν τάχα ἂν τις ἀπορήσειε τίποτ' οὐκ ἐν ἴσοις χρόνοις ἅπαντα τελειοῦται ἀλλ' οἱ μὲν τρίμηνοι τῶν πυρῶν οἱ δὲ δίμηνοι καὶ τῶν κριθῶν ὡσαύτως. εἰ δὲ καὶ ἐν ἐλάττονί τινες χρόνῳ πλείων ἢ διαφορὰ πρὸς τοὺς χειμοσπόρους. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων μάλιστα δὲ ἐπὶ τῶν εἰρημένων τάχα δὲ καὶ μόνων αἱ διαφοραί. καὶ τοῦτ' εὐλόγως· τὰ μὲν γὰρ ὄσπρια σπαρέντα χειμῶνος οὐκ ἂν ὑπομείνειε διὰ τὴν ἀσθένειαν πλὴν εἴ τινων ὀλίγων. ὄροβον γὰρ σπεύρουσι καὶ πρῶτον ὥστε μὴ ὥρα καταλείπεται· ἡ κριθὴ δὲ καὶ ὁ πυρὸς ἀμφοτέρως καὶ ὅσα μήτηρ ἀπλὴν ἐλάττους καὶ ἀσθενεστέρους φέρει τοὺς στάχους. τοῦτο μὲν οὖν ὡς καθόλου τῷ γένει πρὸς τὸ γένος.
- 4.12 Ὑπὲρ δὲ τῶν σπερμάτων πῶς ποτε τὰ τεράμονα ἢ ἀτεράμονα γίνεται πότερα διὰ τὴν χώραν ἢ διὰ τὸν ἀέρα καὶ τὰς ἰδίας διαθέσεις ἢ δι' ἄλλο τι πάθος καὶ πάντα ἢ ἕνια. δοκεῖ γὰρ δὴ καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν κυάμων καὶ φακῶν συμβαίνειν, πολλάκις δὲ καὶ τὸ χωρίον ὅτε μὲν τεράμονα φέρειν ὅτε δὲ ἀτεράμονα τῆς αὐτῆς ἐργασίας τυγχάνον· καὶ τῶν συνεχῶν αὐλακος μόνον διειργούσης τὸ μὲν ἀτεράμονα τὸ δὲ τεράμονα· καὶ τῶν σπερμάτων ὅτε μὲν ἐκ τῶν ἀτεραμόνων τεράμονα γίνεσθαι ὅτε δ' ἐκ τῶν τεραμόνων ἀτεράμονα. κατὰ δὲ τὴν ἔκφυσιν καὶ βλάστησιν καὶ τὴν ἀδρότητα καὶ εὐκαρπίαν οὐδὲν διαφέρει τὸ ἀτέραμον ὡσάν τι νενοσηκὸς ἢ πεπονηκός.
- 4.13 Ὅσα δὲ τῶν ὁμογενῶν μὴ ἅμα διαβλαστάνει τοῖς ἄλλοις ἀλλ' ὕστερον πολλῶ καθάπερ ἐλέχθη περὶ τοῦ τευτλίου παραπλησία τις ἡ αἰτία ταύτη καθάπερ εἵπομέν· ὥσπερ γὰρ πρὸς ἔψησιν καὶ ὅλως πύρωσιν ἀτεράμονα, καὶ πρὸς ἔκφυσιν οὕτω καὶ πρὸς βλάστησιν· ἡ γὰρ τοιαύτη ἀτέλειά τις τῶν σπερμάτων. ὁμοίως δὲ ἐπὶ πάντων ὧν τοῦτο συμβαίνει. περὶ μὲν οὖν τούτων ἐπισκεπτέον.
- 4.14 Τὸ δὲ τῆς ἐρυσίβης κοινὸν οὐχ ἦττον ἀλλὰ μᾶλλον ἄπτεται τῶν σιτωδῶν, κριθῆς δὲ μᾶλλον ἢ πυροῦ διὰ τε τὸ γυμνοτέραν εἶναι τὸν δ' ἐν χιτῶσι πλείοσι καὶ διὰ τὸ ἐγγυτέρω τοῦ στάχους ἔχειν τὸ φύλλον ὅθεν ἢ ἀπόχυσιν ἐν ᾧ μένει καὶ ἡ ὑγρότης ὥστε σαπεῖσα μᾶλλον ἄπτεται· καὶ ἔτι τὸν στάχυν ὀρθὸν εἶναι καὶ πυκνότερον· ἀπορρεῖ γὰρ ἦττον δι' ὃ καὶ ἐπικύπτειν συμφέρει· καὶ ἀπολλύει τὸ συνεχὲς θάττον, ἐν δὲ τῷ μανῶ πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ διεκπίπτει ἡ ὑγρότης· ἡ δ' αὕτη αἰτία καὶ τῇ λευκῇ πρὸς τὰς ἄλλας, ἅπαντα γὰρ μάλιστα ἔχει τῶν ἄλλων.
- 4.15 Περὶ δὲ τῶν θερινῶν σπερμάτων οἷον σησάμου ἐρυσίμου κέγχρου ἐλύμων ἐπὶ τοσοῦτον μὲν εἰπεῖν ἐστὶ παντὶ πρόχειρον ὅτι δι' ἀσθένειαν ταύτην τὴν ὥραν σπεύρεται καὶ διὰ τὸ ταχὺ τελεοῦν· ἡ δὲ φύσις αὐτῶν ποία τις ἂν εἴη σκεπτέον· οὐδὲ γὰρ γεώδης ὥσπερ τῶν ὄσπριων οὔτε πάντη κούφη· τὸ γὰρ σήσαμον λιπαρὸν καὶ δεόμενον πέψεως. καὶ τοῦτο μὲν μονόρριζον ὃ δὲ κέγχρος καὶ πολύρριζον καὶ βαθύρριζον καὶ πολυκάλαμον ὥστ' εἰς ἀμφοτέρα μεριζομένης τῆς

τροφῆς καὶ τῆς δυνάμεως χρονιώτερον ἐχρῆν εἶναι. τὸ γὰρ σήσαμον ἐπεὶ μονόρριζον καὶ βαθύρριζον ἄνω πᾶσαν ἀφίησι τὴν δύναμιν· ἀλλ' ἀντίκειται τούτῳ τὸ λιπαρόν· τὰ γὰρ αὖ γλίσχρα πλείονος πέψεως δεῖται. ταῦτα δ' ὥσπερ εἴρηται πάντα πολύκαρπα. περὶ μὲν οὖν τούτων σκεπτέον.

- 4.16 Ὁ δὲ κονιορτώδης σῖτος θᾶττον σήπεται καὶ ὁ ἐν τοῖς κονιατοῖς ἢ ἀκονιάτοις οἰκῆμασι διὰ τὸ πλείω θερμότητα ἔχειν. καὶ γὰρ ὁ κονιορτὸς θερμὸς ἅτε ξηρὸς ὦν καὶ τὸ κονίαμα ὅταν ἀναδέξεται τηρεῖ τὴν θερμότητα· ἐπεὶ καὶ ἀθρόος καὶ κατὰ βάθους ὦν, πλείων γὰρ ἡ θερμότης. θᾶττον δὲ πολὺ κόπτεται κριθῇ πυροῦ διὰ τὸ μανότερον εἶναι καὶ γυμνότερον. τάχιστα δ' ὁ κύαμος· θερισθεὶς γὰρ εὐθὺς καὶ συντεθεὶς ἐνιαχοῦ καθάπερ ἐν Θετταλίᾳ.
- 5.1 Τῶν δ' ἐν τοῖς δένδροις καὶ φυτοῖς τὰ μὲν αὐτόματα γίγνεται, τὰ δὲ ἐκ παρασκευῆς καὶ θεραπείας, ἐκάτερα δὲ αὐτῶν ἔχει διαίρεσιν· τῶν γὰρ αὐτομάτων τὰ μὲν ἐστὶ φύσει, τὰ δὲ παρὰ φύσιν· καὶ γὰρ ἐν τοῖς φυτοῖς ὑπάρχει τι τοιοῦτον ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς ζώοις· οἷον ἂν τι μὴ τὸν οἰκεῖον ἐνέγκῃ βλαστὸν ἢ καρπὸν ἢ μὴ κατὰ τὴν τεταγμένην ὥραν ἢ μὴ ἐκ τῶν εἰωθότων μερῶν ἢ τι τοιοῦτον ἕτερον· ἅπαντα γὰρ ταῦτα παρὰ φύσιν· τῶν δὲ ἐκ τέχνης καὶ θεραπείας τὸ μὲν ἐστὶ συνεργοῦν τῇ φύσει πρὸς εὐκαρπίαν καὶ πλῆθος, τὸ δὲ εἰς ιδιότητα καὶ τὸ περιττὸν τῶν καρπῶν, οἷον τὸ ποιῆσαι βότρυν ἀγίγартον ἢ ἐκ τοῦ αὐτοῦ κλήματος μέλανα καὶ λευκὸν φέρειν ἢ καὶ ἐν αὐτῷ τῷ βότρυϊ καὶ ὅσα δὴ τοι αὐθ' ἕτερα ποιοῦσι, πλείω γὰρ ἐστίν·
- 5.2 Τὰς δὲ μὴ ἐκ τῶν οἰκείων μερῶν, ἀλλ' οἷον ἀκρεμόνων καὶ στελέχους οὐ πόρρω ταύτης ὅταν ἀθροισμὸς εἰς ταῦτα γένηται τῆς γονίμου δυνάμεως· ἀρχῆς γὰρ ἐπισυστάσης ἢ ἐπιρροῇ τῆς τροφῆς ἐξομοιοῦται τῷ ὑποκειμένῳ καθάπερ ἐν τοῖς ἄλλοις. ἡ δὲ σύστασις οὐκ ἄλογος εἰ τοιαύτην τινὰ κατὰ μόριον ἔλαβε κρᾶσιν, ἀλλ' εὐλογωτέρα πολὺ τῆς ἐν ζώοις γινομένης οἷον εἰ κέρας ἐκ τοῦ στήθους ἢ τι τοιοῦτον ἕτερον· αὕτη γὰρ μείζων ἢ παραλλαγὴ τῶν ἐν τοῖς φυτοῖς ὅσῳ μᾶλλον ὁμοιομερῇ τὰ φυτὰ τῶν ζώων·
- 5.3 Τὰς δὲ μεταβολὰς τῶν καρπῶν εἴ τινας ἢ ἐκ λευκῶν μέλανες ἢ ἐκ γλυκέων ὀξεῖς ἢ ἀνάπαλιν καθάπερ φασὶν ἐπὶ τε συκῆς καὶ ἀμπέλου καὶ ρόας τοῦτο συμβαίνειν ἐνιαχοῦ μὲν οὐδὲ θαυμαστὸν οὐδ' ὅλως ἄτοπον φαίνεται τὸ τὴν φύσιν, ὅτε μὲν οὕτως, ὅτε δὲ ἐκείνως καὶ τοῖς μέρεσιν ἀνομοίως φέρειν οἷον τὴν κάπνεον ἄμπελον καλουμένην· αὕτη γὰρ δοκεῖ τοὺς μὲν λευκοὺς ἐνίοτε, τοὺς δὲ μέλανας καὶ ὅτε μὲν πάντας τοιούτους, ὅτε δὲ τοιούτους φέρειν. δι' ὃ καὶ οὐδ' οἱ μάντιες εἰώθασιν τοῦτο κρίνειν ὡς τέρας· τὸ γὰρ εἰωθὸς οὐ τέρας.
- 5.4 Τὸ δ' ἐνεγκεῖν ἄμπελόν ποτε καρπὸν ἄνευ φύλλων ὡς μὲν ὅλως εἰπεῖν οὐ πιθανόν, ὡς δὲ μικρᾶς τιнос γενομένης βλαστήσεως καὶ ταύτης διὰ τὴν ἀσθένειαν ἀπορρυείσης μᾶλλον πιθανόν ὡς ἐνταῦθα πλείονος καὶ σφοδροτέρας τῆς ὁρμῆς γινομένης· ὅπερ ἐπὶ γέ τινων δένδρων καὶ συμβαίνει σχεδὸν ὅταν εὐκαρπήσωσιν ὥσπερ ἐπὶ τῆς ἀμυγδαλῆς· διὰ γὰρ τὸ πλῆθος οὐδὲ φαίνεται τὰ φύλλα καὶ ἄλλα μικρὰ καὶ ἀσθενῇ γίνεται τῆς φύσεως ἐνταῦθα ὠρμηκυίας. ὥσπερ καὶ ἐν τῷ ἀνθεῖν ἢ ἄμπελος ὅταν ὀψίση καὶ διατηρῇ τὸν καρπὸν ἄνευ τῶν οἰνάρων ὥσπερ καὶ ἡ συκὴ τῶν θρίων·
- 5.5 Ἐπόμενα δὲ πῶς ἐστὶ τούτοις εἰπεῖν ὅσα δὴ διὰ τέχνης καὶ παρασκευῆς γίνεται τῶν περιττῶν ὑπὲρ ὧν φανερωτέρας ἂν τις ὑπολάβοι τὰς αἰτίας εἶναι καθάπερ καὶ εἰσίν. ἀγίγартους μὲν γὰρ ποιοῦσι τοὺς βότρυν ἐξαιροῦντες τὴν μήτραν, ἀφ' ἧς γίνεται τὸ γίγартον. ἐκ τοῦ αὐτοῦ δὲ κλήματος φέρειν λευκὸν καὶ μέλανα βότρυν ἢ ἐν αὐτῷ τῷ βότρυϊ τὰς ῥάγας τὰς μὲν τοιαύτας, τὰς δὲ τοιαύτας, ὅταν διελόντες συνθῶσι ἐκατέρου τὸ ἥμισυ πλὴν τοῦ κάτω μέρους καὶ συνδήσαντες καταπήξωσι· συμφύεται γὰρ ἀλλήλοις·
- 5.6 Τὰ δὲ τῶν καρπῶν μεγέθη τῶν κατορυττομένων ἐν ταῖς χύτραις ὅταν κατάγωσι τοὺς ἀκρεμόνας, οἷον ῥοῶν καὶ μῆλων εὐλόγως γίνεται. τό τε γὰρ ὑπὸ τοῦ ἡλίου καὶ τοῦ ἀέρος

ἀφαιρούμενον ἢ χύτρα κω λυεῖ ἀποστέγουσα καὶ ἅμα τὴν ἐκ τῆς γῆς ἔλκει νοτίδα δι' ἧς τρέφεται· τὴν γὰρ ἀπὸ τοῦ δένδρου ἐπιρροὴν οὐκ εὐλογον γίνεσθαι πάρων οὔσαν ἢ βραχεῖάν τινα ἀμπαν, δι' ὃ καὶ ὁ μὲν κόκκος οὐδὲν μείζων τῆς ρόας γίνεται, τὸ δὲ σίδιον παχύτερον ὡς οὐ διικνουμένης εἰς ἐκεῖνον τῆς τροφῆς ἔοικε γὰρ ὁ οἰκεῖος χυλὸς τῇ φυσικῇ δυνάμει πάντων γίνεσθαι καὶ πεπαίνεσθαι, δι' ὃ καὶ τὰ μῆλα χεῖρω καὶ ἀχυλότερα γίνεται· τὸ δὲ σίδιον καὶ ἐκ τῶν ἔξωθεν λαμβάνει τὴν αὔξησιν ὡς ἀλλοτριώτερον τῆς φύσεως.

- 5.7 Αἱ μὲν οὖν τούτων μεταβολαὶ διὰ τὰς εἰρημένας αἰτίας. ἡ δὲ τοῦ σισυμβρίου εἰς μίνθαν ὥσπερ ἐναντία δι' ἀργίαν γινομένη· συμβαίνει γὰρ ὅταν μὴ τις ἐξεργάζεται μηδ' ἀποδιδῶ τὴν οἰκείαν θεραπείαν ῥιζοῦσθαι μᾶλλον εἰς τὸ κάτω, ῥιζούμενον δὲ καὶ τὴν δύναμιν ἐκεῖσε τρέπον πᾶσαν ἀσθενέστερον ἄνωθεν γίνεσθαι καὶ τὴν δριμύτητα ἀποβάλλειν τῆς ὁσμῆς ὥστε ἐξ ἀμφοτέρων ἡ ὁμοιότης τῆς τε βλάστης καὶ τῆς ὁσμῆς· τῆς γὰρ δριμύτητος ἀφαιρουμένης ἡ κατάλοιπος ὁσμὴ μαλακὴ τις οὔσα καὶ ἀνειμένη προσεμφερῆς τῇ μίνθῃ γίνεται δι' ὃ μεταφυτεύειν κελεύουσι πολλάκις ὅπως τοῦτο μὴ συμβαίνει· καὶ τοῦ μὲν σισυμβρίου τοιαύτην τὴν αἰτίαν ὑποληπτέον.
- 5.8 Ἀκόλουθα δὲ πῶς τοῖς εἰρημένοις καὶ ὥσπερ ἐσχάτης θεωρίας περὶ νοσημάτων καὶ φθορᾶς εἰπεῖν ἀμφοτέρων μετέχοντα καὶ τῶν κατὰ φύσιν καὶ τῶν παρὰ φύσιν. φθοραὶ μὲν γὰρ εὐθύς αἱ μὲν οὕτως, αἱ δ' ἐκείνως λέγονται, νόσοι δὲ τῇ μὲν ὅλως δόξαιεν ἂν εἶναι παρὰ φύσιν, ἔκβασις γὰρ τις αἰεὶ καὶ σύγχυσις τοῦ κατὰ φύσιν ἢ νόσος, τῷ δ' εἰωθέναι καὶ πολλάκις συμβαίνειν κατὰ φύσιν λέγομεν ὁμοίως ἔν τε ζώοις καὶ φυτοῖς, αὐτὰ ταῦτα διαιροῦντες τὰ βίαια πάθη καὶ φανερώς ἀπὸ τῶν ἔξωθεν αἰτιῶν, οἷον τραυμάτων καὶ πληγῶν· τὰ γὰρ ὑπὸ ψύχους ἢ καύματος ἢ τινος ἐτέρου συμβαίνοντα τῶν ἐν τῷ ἀέρι παθημάτων οὐ λέγομεν παρὰ φύσιν· καίτοι βίαιά γέ πῶς καὶ ταῦτα καὶ ἀπὸ τῶν ἔξωθεν ἐστίν· ἀλλὰ γὰρ τοῦτο μὲν οὐτ' ἰδίον ἐστὶν ἐπὶ τῶν φυτῶν ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ζώων οὔτε διάφορον πρὸς ὃ νῦν ζητοῦμεν·
- 5.9 Ταῦτα μὲν οὖν ἀμφοῖν κοινά. νοσήματα δὲ τῶν ἀγρίων οὐ λέγεται, τῶν δ' ἡμέρων λέγεται πλείω, τάχα δὲ καὶ ἔστι διὰ τὴν ἀσθένειαν ὧν τὰ μὲν ἀνώνυμα, τὰ δὲ ὠνομασμένα, καθάπερ ἡ ψώρα καὶ ὁ σφακελισμὸς καὶ ἀστροβλήτα καὶ σκωληκόβροτα γίνεσθαι. ἀστροβλήτα μὲν οὖν μάλιστα γίνεται τὰ φυτὰ καὶ οἱ μόσχοι διὰ τὴν ἀσθένειαν. συμβαίνει δὲ τὸ πάθος ὅταν ἡ γῆ ξηρανθῇ καὶ μὴ ἔχῃσιν ἔλκειν ὑγρότητα, δι' ὃ καὶ ὑπὸ τὸ ἄστρον πλείστα·
- 5.10 Τὰ δὲ τῶν καρπῶν οἷον τῶν μὲν βοτρυῶν ὁ καλούμενος κράμβος· τοῦτο δ' ὅμοιον τῇ ἐρυσίβῃ· γίνεται γὰρ ὅταν ἐπούσης ὑγρότητος μετὰ τὰς ψεκάδας ἐπικαύση σφοδρότερος ὁ ἥλιος, ὅπερ συμβαίνει καὶ ἐπὶ τῶν οἰνάρων. μηλέας δὲ καὶ ἐλάας καὶ συκῆς καὶ σκωληκοῦνται οἱ καρποί. καὶ τὰς μὲν μηλέας καὶ συκᾶς αἰεὶ διαφθείρουσιν οἱ σκώληκες· τὰς δὲ ἐλάας, ἐὰν μὲν ὑπὸ τὸ δέρμα γένωνται, διαφθείρουσιν· ἐξεσθίουσι γὰρ· ἐὰν δ' ἐν τῷ ἔσω τὸν πυρῆνα διαφάγωσιν, ὠφελούσιν· ἐντὸς γὰρ ὄντες οὐχ ἄπτονται τῆς σαρκός. κωλύονται δ' ὑπὸ τῷ δέρματι εἶναι ὕδατος ἐπ' ἀρκτούρῳ γενομένου· καταψυχόμενοι γὰρ φεύγουσιν. νοσεῖ δὲ πολλάκις καὶ τὰ σῦκα καὶ οἱ ἄλλοι καρποί.
- 5.11 Περὶ δὲ φθορᾶς ἀπλῶς τῶν δένδρων ἐκεῖνο πρῶτον δεῖ διελεῖν ὅτι εἰσὶν αἱ μὲν κατὰ φύσιν, αἱ δὲ παρὰ φύσιν· κατὰ φύσιν μὲν αἱ γήρα καὶ δι' ἀσθένειαν αὐάνσεις ὥσπερ ἀποπνεόντων καὶ ἀπομαραινόμενων αὐτομάτων· παρὰ φύσιν δὲ αἱ ἀπὸ τῶν ἔξωθεν, τούτων δὲ αἱ μὲν βιαιότεραι φαίνονται καθάπερ ἐὰν κοπὲν ἢ πληγὲν, αἱ δ' ἥττον αἱ διὰ χειμῶνας ἢ πνεύματα, πασῶν δ' ἥκιστ' αἱ διὰ νόσον ὥσπερ ἐπὶ τῶν ζώων· ἐγχερονίζουσι γὰρ αὗται μάλιστα δι' ὃ καὶ οὐδὲ φαίνονται παρὰ φύσιν ὁμοίως ἔν τε ζώοις καὶ φυτοῖς εἴπερ ἐκεῖνη τῆς φύσεως ἡ ἔκλειψις.
- 5.12 Περὶ δὲ τῶν κατὰ φύσιν λεκτέον ἐπεὶ αἱ κατὰ φύσιν ἀπλαῖ τινές εἰσι καὶ φανεραί. τούτων δὲ σχεδὸν ἐν δυοῖν αἱ αἰτίαι τῶν κατὰ τὸν ἀέρα γινομένων ὑπερβολῇ ψύχους τε καὶ καύματος· αἱ γὰρ δι' ἔνδειαν τροφῆς οἷον ἢ λειψυδρίαν ἢ χώρας κακίαν ἕτερον εἶδος ἔχουσι καὶ φανεραὶ ἐκ

τῶν εἰρημένων. αἱ μὲν οὖν ὑπὸ καύματος ἐλάττους ἂν μή τις αὐχμὸς ὑπερβάλλων γένηται, καὶ οὗτος δὲ μᾶλλον τᾶλλ' ἀπόλλυσιν ἢ τὰ δένδρα, ταῦτα δ' ἂν συνεχῆς γίνηται καὶ πλείω χρόνον· ἀλλ' οἷα δὴ τὰ ἐπέτεια καύματα γίνεται κατὰ τὸν οἰκεῖον καιρὸν οἷον ὑπὸ κύνα ἀπόλλυται τὰ φυτὰ ἀστροβολούμενα καὶ ἐὰν ἄρα τι τύχη πεπηρωμένον ἢ ἀσθενές· οὐδὲ γὰρ ταῦτ' ὑπομένει.

5.13 Ὁ δὲ τῆς γῆς πάγος χαλεπώτατος, ὅταν περιβεβοθρωμένα καὶ γυμνὰ λάβῃ τὰ δένδρα, μάλιστα δὲ ἐὰν καὶ ὕδωρ ἐνεστηκός· ἐὰν γὰρ διαμένη πλείω χρόνον, ἐξέπηξεν εἰς ἀσθενεῖς τε καὶ γυμνὰς τὰς ρίζας εἰς δυόμενος· ἐπεὶ καὶ ὅλως ἂν διειργασμένην λάβῃ τὴν γῆν, χαλεπώτερος· μανῆς γὰρ οὔσης, ἐσικνεῖται μᾶλλον· ἀπαθέστεραι δὲ, ἐὰν κεκοπρισμένη τύχῃ· θερμὴ γὰρ ἢ κόπρος οὔσα βοηθεῖ· εὐλόγως δὲ καὶ χιόνος πεσούσης καὶ ἐὰν ἀναζυμωμένης τῆς γῆς ἐπιγένηται ψύχη καὶ πάχνη καὶ πάγος ἐκπήγνυσιν· καὶ διαδύεται διὰ τὴν μανότητα καὶ αὐτὴν τὴν γῆν πήγνυσιν.

5.14 Αἱ δ' ἐκπήξεις ὅλως πότερον διὰ τὴν παχύτητα τοῦ ἀέρος ἢ διὰ τὴν λεπτότητα γίνονται καὶ εἰ δι' ἄμφω, διὰ πότερον μᾶλλον, ἀπορήσειεν ἂν τις· εἰ μὲν γὰρ οὐδὲ τοῦ ἀέρος γίνεται πῆξις, ὅταν μὴ αἶθριος ὁ ἀήρ, μὴδ' ἂν τοῦ παχέος δόξειεν· ὁ γὰρ αἶθριος λεπτότερος, ἅμα δὲ καὶ διαδυτικώτερος ὁ λεπτός, ἢ δ' ἐκπηξίς εἰσδυομένου τοῦ τέμνοντος, ἔτι δ' εὐψυχότερος καὶ εὐπαθέστερος ὅλως ὁ λεπτός· διὰ τοῦτο γὰρ καὶ τὰ ὕδατα προθερμανθέντα ψύχεται καὶ πήγνυται θᾶπτον ὅτι λεπτύνεται τῇ θερμότητι.

5.15 Λοιπὸν δ' ἐστὶν εἰπεῖν περὶ τε τῶν βιαίων παθῶν καὶ εἴ τις ἄλλη μὴ ὑπὸ τοῦ ἀέρος καὶ τῶν τῆς φύσεως ἀλλ' ὑφ' ἡμῶν γίνεται· καθάπερ ἢ τε διὰ τὸν περιφλοῖσμον καὶ διὰ τὴν ἔλκωσιν τῶν φυτῶν καὶ ὅσα παραβαλλόμενα παρὰ τὰς ρίζας αὐαίνει, καθάπερ τὰ τῶν κυάμων κελύφη καὶ εἴ τι ἄλλο τοιοῦτον ἕτερον. καὶ πρῶτον ὑπὲρ τῶν κυάμων λέγωμεν· φθείρει γὰρ τὰ τῶν κυάμων κελύφη περιβαλλόμενα ταῖς ρίζαις καὶ τοῖς βλαστοῖς οὐ πάντα, ἀλλὰ τὰ ἄρτι ἀναφυόμενα, ταῦτα γὰρ ἀσθενέστερα· φθείρει δὲ ὅτι τῇ σκληρότητι καὶ τῇ ξηρότητι ἀφαιρεῖται τὴν τροφήν τὴν μὲν ἔλκοντα αὐτὰ, τὴν δ' ἀποστέγοντα· μὴ τρεφόμενα γὰρ φθείρεται.

5.16 Λοιπαὶ δὲ τῶν φθορῶν αἱ βίαιοι λεγόμεναι· αὗται δὲ γίνονται πληγῇ ἢ περιαιρέσει τινῶν ἢ κολούσει ἢ τὸ ὅλον ἀφαιρέσει. ἓνια μὲν γὰρ ἐλκούμενα βαθύτερον ἀπόλλυται διὰ τὴν ξηρότητα καὶ ἀσθένειαν· ὁ δὲ φοῖνιξ καὶ τιτρωσκόμενος εἰς τὸν ἐγκέφαλον, ἐν τούτῳ γὰρ ἡ ζωὴ καὶ ἡ βλάστησις· ὅταν οὖν ἀναξηρανθῇ ἢ τὸ ὅλον ἀλλοιωθῇ, παρεισπεσόντος ἀέρος τε καὶ ἀλλοτρίου θερμοῦ διαφθείρεται καὶ διαφθειρόμενος διΐησιν εἰς τὰ κάτω· τούτου μὲν οὖν καὶ ἰδία τις ἡ φύσις ὥστε καὶ ἐμφανές εἶναι τὸ κύριον τοῦ ζῆν.

5.17 Ἡ δὲ τοῦ φλοιοῦ περιαιρέσεις κοινὴ πάντων ἢ τῶν πλείστων ἐστὶ φθορά, περὶ ἧς εἴρηται πρότερον. εἴτε γὰρ ἐν τοῖς κυρίοις ἐστὶ τοῦ ζῆν εἴτε καὶ ἀπὸ τούτων πυκνουμένων διϊκνεῖται πρὸς τὸ ὅλον εὗ λογον καὶ οὕτως. ἢ δὲ μήτρα μέχρι μὲν τινος ἐξαιρουμένη οὐ φθείρει, δι' ὅλου δὲ φθείρει καθάπερ οἱ περὶ Ἀρκαδίαν φασὶ καὶ πεύκην καὶ ἐλάτην καὶ ἀλλ' ὅτι ἂν· οὐκ ἄλογος δ' οὐδὲ ταύτης ἡ αἰτία· καὶ ταῦτ' εἴη τῶν εἰρημένων· ὑγρότατον γὰρ δοκεῖ καὶ ὥσπερ μάλιστα εἶναι ζωτικόν.

5.18 Φθοραὶ δὲ καὶ τῶν σπερμάτων εἰσὶ τινες τῶν μὴ κατὰ φύσιν σπειρομένων ὁμοίως τῶν τε δενδρικῶν καὶ τῶν σιτηρῶν καὶ τῶν ἄλλων· ὧν καὶ χρόνοι τινές εἰσιν ὠρισμένοι· πάντα γὰρ ζῆν μέχρι τινὸς εἴτ' ἀπόλλυται· ζῆν δὲ λέγω δυνάμει· φθεῖρονται δὲ φυσικῶς ἀποξηραίνόμενα καὶ ὥσπερ διαπνεούσης ἅμα τῆς θερμότητος καὶ ὑγρότητος· αἱ δὲ ἄλλαι πᾶσαι παρὰ φύσιν οἷον ὅσα θηριοῦται καὶ ἀνυγραίνεται καὶ ἄλλως πως ἐξίσταται·

6.1 Περὶ δὲ χυλῶν καὶ ὁσμῶν, ἐπειδὴ καὶ ταῦτα τῶν φυτῶν οἰκεῖα, πειρατέον ὁμοίως ἀποδοῦναι τοῖς πρότερον τά τε συμβαίνοντα περὶ ἕκαστον εἶδος καὶ διὰ τίνας αἰτίας. ἢ μὲν οὖν φύσις ποῖα τις ἐκατέρου τοῦ γένους ἐν ἄλλοις ἀφώρισται καὶ ὅτι μικτὰ πως ἄμφω κατὰ λόγον ἐστί. χυμὸς

μὲν ἢ τοῦ ξηροῦ καὶ γεώδους τῷ ὑγρῷ ἐναπόμιξις ἢ ἢ τοῦ ξηροῦ διὰ τοῦ ὑγροῦ διήθησις ὑπὸ θερμοῦ διαφέρει δ' ἴσως οὐδέν. ὁσμὴ δὲ τοῦ ἐν χυμῷ ξηροῦ ἐν τῷ διαφανεῖ· τοῦτο γὰρ κοινὸν ἄερος καὶ ὕδατος, καὶ σχεδὸν τὸ αὐτὸ πάθος ἐστὶ χυμοῦ τε καὶ ὁσμῆς οὐκ ἐν τοῖς αὐτοῖς δὲ ἐκάτερον. ταῦτα μὲν οὖν οὕτω κείσθω κατὰ τὸν εἰρημένον ἀφορισμόν.

- 6.2 Τάχα δ' ἂν δόξειεν ὥσπερ ἐλέχθη καὶ οὗτος ἐκείνων εἶναι χάριν· αὐτῶν γὰρ τῶν δυνάμεων ὁ οὕτως ἀποδιδούς οἶται τὰς αἰτίας ἀποδιδόναι δι' ἃς ὁ μὲν στύφει καὶ ξηραίνει καὶ πηγνυσιν ὁ δὲ λεαίνει καὶ ὁμαλύνει καὶ καθίστησιν ὁ δὲ ἐκκρίνει καὶ διαχεῖ καὶ ἄλλο τι τοιοῦτο δρᾷ. πλὴν ἴσως ἐκεῖνα ἂν τις ἐπιζητήσειε παρὰ τούτων ὥστε καὶ τὸ ὑποκείμενον ἀποδιδόναι ποιόν τι· δεῖ γὰρ εἶδέναι μὴ μόνον τὸ ποιοῦν ἀλλὰ καὶ τὸ πάσχον ἄλλως τ' εἶ καὶ μὴ πᾶσιν ὁ αὐτὸς ὁμοίως φαίνεται καθάπερ φησὶν. οὐθὲν γὰρ κωλύει τὸν ἡμῖν γλυκὺν ἐτέροις τισὶ τῶν ζώων εἶναι πικρὸν καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων δὲ ὁμοίως.
- 6.3 Ὅτι δ' ἐναπομίζει πως ὁ χυμὸς καὶ ἡ ὁσμὴ καὶ ἐκ τῶνδε φανερόν· οὐδὲν γὰρ φαίνεται τῶν ἀπλῶν ἔχειν χυμὸν οὐδ' ὁσμὴν ἐὰν μὴ λάβῃ μίξιν οἷον ὁ ἀήρ ἢ πῦρ ἢ ὕδωρ· ἄχυμον γὰρ καὶ τὸ ὕδωρ καθ' αὐτό, δι' ὃ καὶ οἱ παλαιοὶ φασὶ δι' οἷας ἂν γῆς ῥέῃ τοι οὗτον καὶ εἶναι. καὶ ἡ θάλαττα δὲ καὶ τὰ νιτρῶδη καὶ σαπρὰ καὶ ὀξέα τῶν ὑδάτων ἔχει τινὰ μίξιν ὣν ἐνίοις καὶ ἡ ὁσμὴ μάλιστα δὲ τῇ θαλάττῃ συνακολουθεῖ. γῆ δὲ καὶ λίθος ἄχυμα πλὴν ἐὰν τινα τοιαύτην λάβῃ μίξιν.
- 6.4 Αἱ δὲ ιδέαι τῶν χυμῶν ἐπτὰ δοκοῦσιν εἶναι καθάπερ καὶ τῶν ὁσμῶν καὶ τῶν χρωμάτων, τοῦτο δὲ ἂν τις τὸν ἀλμυρὸν οὐχ ἕτερον τιθῇ τοῦ πικροῦ καθάπερ καὶ τὸ φαῖον τοῦ μέλανος ἐὰν δὲ χωρίζῃ συμβαίνει τοῦτον ὄγδοον εἶναι. γλυκὺς γὰρ καὶ λιπαρὸς καὶ πικρὸς καὶ αὐστηρὸς καὶ δριμύς καὶ ὀξύς καὶ στρυφνὸς ἀριθμοῦνται· προστίθεται δὲ καὶ ὁ ἀλμυρὸς ὄγδοος. οἷονται δὲ τινες καὶ τὸν οἰνώδη δεῖν. ἔν τε γὰρ τοῖς καρποῖς ὑπάρχει πλείοσι καὶ ἐκ τῆς γῆς ἀναπιδύει τις ἐνιαχοῦ τοιοῦτος χυμὸς· ἔτι δ' οὐδ' ὥσπερ ὁ γαλακτώδης εἰς τὸν γλυκὺν ἂν τεθείη — καὶ γὰρ οὗτος ἐν ἐνίοις ὡς εἶδος ἂν τι τιθοῖτο τοῦ γλυκέος — οὕτω τὸν οἰνώδη τῶν ἄλλων τινὶ προσνεῖμαι ῥάδιον ἀλλ' ἰδίᾳ τις ἡ φύσις καθ' αὐτὴν ἐπιδεχομένη καὶ τὸ γλυκὺ καὶ τὸ στρυφνὸν καὶ αὐστηρόν.
- 6.5 Ἔχει δὲ καὶ κατὰ τὰς ὁσμάς ὁμοίως· ἄλλαι γὰρ ἄλλοις ἐναντίαι καὶ οὐ πρόσφοροι καὶ οὐ μόνον εἰς τὸ μὴ δεῖσθαι μηδὲ ζητεῖν ἀλλ' ὑπὸ τῶν ἡδίστων ἡμῖν ἀναιρεῖσθαι καθάπερ οἱ γύπες ὑπὸ τῶν μύρων καὶ οἱ κύνες ὑπὸ τῶν ῥόδων. πολεμοῦσι δὲ δὴ σφόδρα καὶ αἱ μέλιτται τοῖς μεμυρισμένοις. ὅλως μὲν γὰρ ἢ οὐδὲν ἢ βραχὺ τι πάμπαν ἐστὶν ἐν τοῖς ἄλλοις ζώοις τὸ τὴν εὐωδίαν δίωκον αὐτῆς χάριν, ἀλλ' εἴπερ κατὰ συμβεβηκὸς ὣν ἡ τροφή τοιαύτη πρὸς ταύτην γὰρ ἦν ἡ ἐπιθυμία καὶ ταύτης.
- 6.6 Τῶν δὲ φυτῶν μᾶλλον δὲ πάντων ἐν οἷς οἱ χυμοὶ διὰ τί μὲν ἕκαστα τούτους ἔχει λέγω δ' οἷον γλυκεῖς ἢ πικροὺς ἢ λιπαροὺς τὴν πρώτην αἰτιατέον σύστασιν ὑπὲρ ἧς οἱ μὲν τοῖς σχήμασι διορίζοντες ὥσπερ Δημόκριτος οἷονται λέγειν τινὰς αἰτίας ὁμοίως δὲ καὶ εἴ τις κατ' αὐτὴν ἔχει τὸν ἴδιον ἀποδοῦναι περὶ ἐκάστου λόγον· οἱ δὲ κατὰ πέψιν καὶ ἀπεψίαν διαιροῦντες τὰ γλυκέα καὶ τὰ πικρὰ καὶ τὰ ἄλλα τάχ' ἂν δόξειαν κωλύειν τὰ μικρῷ πρότερον ἡμῖν εἰρημένα· πέψει γὰρ πρότερόν τι φαίνεται πάντ' ἐξομοιοῦσθαι καὶ τοῖς φυτοῖς καὶ τοῖς ζώοις.
- 6.7 Αἱ δὲ γενέσεις τῶν χυμῶν ἐν τοῖς εἰρημένοις τρόποις ἢ ἐκ τοῦ εἶδους εἰς εἶδος ἢ ἐκ τῶν ἐναντίων εἰς τοὺς ἐναντίους ἀλλοιουμένων. κοινὴ δ' ἡ ὕλη πάντων τὸ ὑγρόν· ἀλλοιοῖ δὲ καὶ ποιεῖ τὸ θερμόν τὸ ἐν αὐτῷ καὶ τὸ τοῦ ἡλίου. τοῦτο γὰρ ὥσπερ εἴρηται μάλιστα τῶν φυτῶν οἰκτεῖον οὐχ ὥσπερ τῶν ζώων τὸ ἐν αὐτοῖς· ἐπεὶ μεταβολαί γε καὶ ἀλλοιώσεις καὶ ἐν ἐκείνοις εἰσὶ τῶν χυλῶν.
- 6.8 Ἴδιον δ' ἐπὶ τῆς ἐλάας τὸ συμβαῖνον εἴπερ ἀληθές· λέγουσι γὰρ ὡς οὐδὲν πλεῖον ἴσχει τοῦλαιον μετ' Ἀρκτοῦρον ἢ ὅσον λαμβάνει τοῦ θέρους· ἅμα δὲ καὶ ὁ πυρὴν τότε γίνεται σκληρὸς μεθ' ὃν

οὐκέτι δύνανται τὸ ὑγρὸν ἐξελαίου. ὥστ' εἰ μὲν τῷ φυσικῷ δεῖ πάθει καὶ συμπτώματι τὸν ὅρον λαμβάνειν τῷ πυρῇνι ληπτέον, εἰ δὲ τῇ ὥρᾳ τῇ τοῦ ἄστρου δύσει. τάχα δ' ἄμφω συμβαίνει διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν τοῦ μὲν οἶον πεττομένου

- 6.9 Ἀπάντων δ' ὅσα χυμὸν ἔχει τὰ μὲν εὐθὺ καὶ ὁσμώδη τυγχάνει τὰ δὲ πολλὰ συνεμφαίνει τινὰ γευομένοις ὁσμὴν ἔνια δὲ καὶ θλιβόμενα μόνον καὶ κινούμενα. καὶ πάλιν τὰ ὁσμώδη διαμασσωμένοις καὶ γευομένοις χυμὸν συνέγγυς τῶν αἰσθήσεων κειμένων. ἀλλὰ τρόπον τινὰ καὶ τῶν αἰσθητῶν, ἧ καὶ οὐ κακῶς ἂν δόξειε λέγεσθαι τὸ κατὰ τοὺς χυλοὺς τελεῖν τὰς ὁσμάς· αὕτη γὰρ εἰς ἐκεῖνον φέρει τὴν δόξαν ὡς ἐχόντων τινὰ συγγένειαν καὶ ἀπὸ ταύτου πῶς γινομένων. ἃ δὴ καὶ δεῖ διελεῖν εἴ τι ἐκάτερον ἢ πως ταὐτὸ διαφέρειν.
- 6.10 Ἐπεὶ δ' οἱ χυμοὶ πλείους ἀπορήσειεν ἂν τις διὰ τί ποτ' οἱ μὲν ἄλλοι πάντες ἐν τοῖς φυτοῖς καὶ καρποῖς γίνονται, καὶ γὰρ πικρὸς καὶ δριμύς καὶ ὀξύς, ὁ δ' ἄλμυρός οὐκέτι· οὐδὲν γὰρ τῶν φυομένων ἀλυκὸν ὥστε καὶ ἐν αὐτῷ τοιοῦτον ἔχειν τὸν χυλὸν ἄλλ' ἐν τοῖς περὶ τὰ ἔξω γίνεται τις ἀλμυρὸς οἶον καὶ τοῖς ἐρεβίνθοις, αὐτοὶ δὲ γλυκεῖς. αἴτιον δ' ὅτι ἄτροφον καὶ ὥσπερ ἀγέννητον τὸ ἄλμυρόν. σημεῖον δ' ὅτι οὐδὲ φύεται οὐδὲν ὡς εἰπεῖν ἐν ταῖς τοιαύταις χώραις· διεσθίει γὰρ καὶ ἐξαιρεῖται τὰς δυνάμεις ὥστε κωλύειν τὴν σύστασιν.
- 6.11 Ἐκεῖνο δ' ὡς οἰκείον τῶν χυλῶν πειρᾶσθαι δεῖ διαιρεῖν οἶον ποῖον μᾶλλον καθ' ἕκαστον γένος ἢ τὸ ξηρὸν ἢ τὸ ὑγρὸν, ὥσπερ ὁ ὀξύς ὑγροῦ δοκεῖ μᾶλλον καὶ ὁ αὐστηρὸς ὁ δὲ δριμύς ξηροῦ καὶ ὁ γλυκύς· παχυνόμενα δ' οὖν τὰ ὑγρά γλυκύτερα. ὁ δὲ πικρὸς τάχα δὲ οὐθὲν ἂν ταῦτα διαφέρει γινομένων γε πάντων ἐξ ἁμφοῖν εἰ μὴ αὐτῶν τούτων θάτερον μᾶλλον ὑλικόν.
- 6.12 Ὅτι δὲ τὰ μὲν ἐν ταῖς ῥίζαις τὰ δ' ἐν τοῖς καυλοῖς τὰς δυνάμεις ἔχει ταύτας ἐκείνην χρὴ τὴν αἰτίαν ὑπολαβεῖν τὴν μικρῷ πρότερον λεχθεῖσαν ὡς ἡ φύσις ἐκατέρων σύμμετρος εἰς τὴν δύναμιν ἔνθα μὲν ὑγρὸν ἱκανὸν ἔνθα δὲ ἔλαττον ἔχουσα καὶ ξηρὸν ὡσαύτως, ἔτι δ' ὡς ἡ οὐσία μᾶλλον ἐφ' ἐκάτερα ῥέπει. καὶ γὰρ ἐπὶ τῆς αὐξήσεως καὶ τοῦ μεγέθους τοῦτ' ἐστὶ· τὰ μὲν ἐν τοῖς ἄνω τὰ δ' ἐν ταῖς ῥίζαις ἔχει μᾶλλον. οἱ μὲν γὰρ σίκυοι καὶ κολοκύνται καὶ ἄλλ' ἅττα πλείω τὰ ἄνω μείζω ῥίζαν δὲ μικρὰν ἔχουσι, σκίλλα δὲ καὶ βολβὸς καὶ ἀπλῶς τὰ κεφαλόρριζα τὰ μὲν ἄνω λεπτὰ καὶ ἀσθενῆ τὰς δὲ ῥίζας μεγάλας καὶ σαρκώδεις.
- 6.13 Περὶ δὲ δὴ τῶν καρπῶν τῶν τροφίμων δῆλον ὅτι ῥᾶων ὁ λόγος· οὗτοι γὰρ καθαροὶ καὶ εἰλικρινεῖς οἶον ἐξηθημένοι πως ὑπὸ τῆς φύσεως ὥστε πλείοσι καὶ μᾶλλον ἀρμόττειν. ἀλλ' ἐπὶ τῶν φαρμακωδῶν καὶ ὅλως τῶν κατὰ τὰς δυνάμεις θεωρητέον· καὶ γὰρ ἐν τούτοις οὐθ' αἱ αὐταὶ δυνάμεις οὐτ' ἴσαι πάντων εὐθὺς ἀπὸ τῶν ῥιζῶν ἀρχομένοις· οὐδὲ δὴ τῶν ἄνω πᾶσιν οἶον φύλλοις καὶ κλωσὶ καὶ καρποῖς. καὶ τὸ μὲν τῷ μᾶλλον καὶ ἥττον διάφορον ἔχει τιν' εὐλογίαν τὸ δ' ὅλως ἔνια μὴδὲ δύνασθαι ποιεῖν ὥσπερ τὰ τῶν ῥιζῶν τὰ σπέρματα καὶ τοὺς καυλοὺς ἢ πάλιν τὰ τῶν φύλλων τοὺς καρποὺς καὶ τὰς ῥίζας μᾶλλον ἂν τις θαυμάσειε.
- 6.14 Περὶ δὲ τῶν ὁδμῶν ἐπειδὴ καὶ αὗται κατὰ μέρη γίνονται τὰς αὐτὰς καὶ παραπλησίας αἰτίας ὑποληπτέον· ἢ γὰρ πέψις τοῖς μὲν ἐν τῷ ἄνθει μᾶλλον τοῖς δὲ καὶ ἐν τῷ καρπῷ τοῖς δὲ καὶ ἐν τοῖς φύλλοις καὶ ἐν τοῖς κλωσὶ γίνεται. τοῖς μὲν ἐν τοῖς ὑδαρέσι καὶ ὥσπερ ἐν τοῖς ἀχύλοις ἢ δριμέσιν. ἐν τοῖς ἄνθεσιν οἶον ῥόδῳ κρόκῳ καὶ τοῖς τοιοῦτοις. ὅσα δὲ αὐτῶν μὴ εὐχyla καὶ ἐν ταῖς ὁσμαῖς ἐμφαίνει τινὰ βαρύτητα καθάπερ τὸ κρίνον καὶ τὸ λείριον καὶ τὰ παραπλήσια τούτοις.
- 6.15 Ἀλλὰ γὰρ ποῖαι μὲν τινες ὁσμαὶ χρόνιοι καὶ ποῖαι ξηρανομένων εὐοσμότεραι καὶ τᾶλλα τὰ τούτοις ὅμοια διὰ τῶν εἰρημένων θεωρεῖσθαι· καὶ γὰρ ὅσα μὴ εἴρηται ῥάδιον ἐκ τούτων συνιδεῖν. ὅσα δὲ μὴ κατὰ μέρος εὖοσμα ἀλλ' ὅλα τυγχάνει περὶ τούτων ἀπορήσειεν ἂν τις ὁ καὶ πρότερον ἐλέχθη, διὰ τί τὸ ἄνθος οὐκ εὖοσμον αὐτῶν ἢ οὐ κατὰ λόγον. ἔδει γὰρ καὶ τοῖς ἄλλοις μὴ οὖσιν εὖοσμοις τούτοις μάλιστα διὰ τὸ προϋπάρχειν τὴν φύσιν.

- 6.16 Διὰ τί δ' οἱ ἄγριοι καρποὶ τῶν ἡμέρων εὐοσμότεροι τῶν ὁμογενῶν οἶον μῆλά τε καὶ ἀχράδες καὶ οὖα καὶ μέσπιλα καὶ τᾶλλα καὶ αὐτῶν δὲ τῶν μήλων ἔν τε τοῖς ἀγρίοις καὶ τοῖς ἡμέροις τὰ στρυφνότατα εὐοσμότατα — καίτοι διὰ πέψιν γινομένης τῆς ὁσμῆς προσῆκεν εὐοσμεῖν τὰ μάλιστα πεπεμμένα — περὶ δὴ τούτων ἔστι μὲν ἀπλῶς εἰπεῖν ὅτι τὰ ἄγρια ὡς σκληρότερα εὐοσμότερα καθάπερ ἐν τοῖς ἄλλοις, ἔστι δὲ καὶ οἰκειότερως εἴ τις δύναιτο διελεῖν τὰς πέψεις τὴν τε τοῦ χυλοῦ καὶ τὴν τῆς ὁσμῆς ἐν τίνι ἐκάτερα γίνεται· φαίνεται γὰρ τινα ἔχειν διαφορὰν εἴθ' ἐτέρων ὄντων εἴτε τοῦ αὐτοῦ μεταβάλλοντος.
- 6.17 Οὐ μὴν ἀλλ' ἔνια γε τῶν ἀνθέων ἐξ ἀποστάσεως ἢ πλησίον ἐλθοῦσιν εὐοσμότερα καθάπερ καὶ τὰ ἴα δοκεῖ. τὸ δ' αἴτιον ὅτι πρὸς μὲν τὰ πόρρω καθαρὰ φέρεται καὶ ἀμιγῆς ἡ ὁσμὴ πλησίον δ' ὄντων ὅτι συναπορρεῖ τινα καὶ ἀπὸ τῶν ἄλλων μορίων ἅπερ οὐ διῖκνεῖται πρὸς τὰ πόρρω διὰ τὸ γεωδέστερα καὶ παχύτερα εἶναι. καθόλου γὰρ ταῖς μὲν ἀσθενέσι τῶν ὁσμῶν ἡ ἀμιξία τῶν δ' ἰσχυροτέρων ἐνίαις αἱ μίξεις αἱ οἰκεῖαι χρησιμώτεραι καθάπερ τοῖς χυλοῖς οἶον καὶ τῇ συμύρῃ.
- 6.18 Ὅθεν καὶ ταύτης τῆς ἀπορίας λύσις διὰ τί ποτε μᾶλλον ὄντων εὐόσμων τῶν θερμῶν τόπων οὐχ ἅπαντα ἐν ἅπασιν τοῖς θερμοῖς τὰ εὐόσμα, ἔτι δὲ μᾶλλον διὰ τί ποτε τὰ μὲν παρὰ τοῖς ἄλλοις ἄοσμα παρὰ τούτοις εὐόσμα καθάπερ κάλαμος καὶ σχοῖνος ἐν Συρίᾳ, τὰ δὲ παρὰ τοῖς ἄλλοις εὐόσμα παρ' ἐκείνοις οὐδὲν μᾶλλον ὡς δέ τινες φασὶ καὶ ἦττον· καίτοι κατὰ λόγον καὶ ταῦτα μᾶλλον· ὑπὸ γὰρ τὴν λεχθεῖσαν αἰτίαν ἅπαντα ταῦτ' ἐστίν. ἡ γὰρ ἀνωμαλία τοῦ ἀέρος καὶ τῆς τροφῆς ἐτέρων ὄντων τῶν εἰδῶν ἄλλη πρὸς ἄλλους ἀρμόττει.
- 6.19 Τὰς δ' ὁσμάς ἤδη τὰς ἀπ' ἀλλήλων οἱ καρποὶ μὲν οὐχ ἔλκουσιν οὐδ' ὅλως οὐδὲν τῶν ἐν τοῖς φυτοῖς μορίων ὥστε γε καὶ ποιεῖν τι δῆλον. ὥστε καὶ παραφυτεύομέν γ' ἔνια τῶν δριμέων οἶον σκόρδα καὶ κρόμυα τοῖς στεφανώμασι· φασὶ γὰρ ὠφελεῖν εἰς εὐωδίαν. τοῦτο δ' εἴπερ ἀληθές· δυοῖν θάτερον αἰτιάσασαί τ' ἂν τις ὡς τὸ κακῶδες ἀφαιρουμένων. ἕκαστον γὰρ δὴ τρέφεται τῷ οἰκεῖῳ καὶ ἔλκει τὸ συγγενές, ἀφαιρεθέντος δὲ τοῦ ἀλλοτρίου καθαρώτερον καὶ εὐωδέστερον τὸ λοιπόν· ἢ ὡς καταξηραινόντων τὸν τόπον διὰ τὴν θερμότητα καὶ πολυτροφίαν· ἐν δὲ τοῖς ξηροῖς ἅπαντα εὐοδμότερα. τοῦτο μὲν οὖν ὡς ἂν καθ' ὑπόθεσιν εἰρήσθω.
- 6.20 Ἐπεὶ δὲ τὰ μὲν ἡμερὰ τὰ δ' ἄγρια τῶν ἀόσμων οὐκ ἀκολουθεῖ κατὰ τὸ γένος ἀλλ' ἔνθα μὲν εὐοσμον τὸ ἡμερον καθάπερ τὸ ρόδον ἔνθα δὲ τὸ ἄγριον ὥσπερ ἶον τὸ μέλαν καὶ ὁ κρόκος. ὁ δὲ ἔρπυλλος καὶ τὸ ἐλένιον δριμύτερα καθάπερ καὶ τῶν λαχανωδῶν τὸ πήγανον. αἴτιον δὲ ὡς μὲν εἰπεῖν καθόλου τὸ καὶ πρότερον λεχθὲν ὅτι τὴν συμμετρίαν ἐκάτερα λαμβάνει δι' ἐκατέρου τῆς ὑγρότητος καὶ ξηρότητος ἐξ ὧν αἱ ὁσμαί.